

LAPORAN PROJECT BASIS DATA

STUDY BUDDY: *WEBSITE APP* PENYEDIA JASA TUTOR PRIVAT *ONLINE*

JENJANG SD, SMP, SMA



KELOMPOK 4:

ARFIANTI FADILAH PUTRI	164231004
REIHAN MAULANA ALHAIDAR	164231039
SHANDIKA MAURIFKI ALHUDI	164231076
ARYA PUTRA PERMANA	164231106
AZKA SAQILA ROCHMAN	164231113

**PROGRAM SARJANA TEKNOLOGI SAINS DATA
DEPARTEMEN TEKNIK
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2025

DAFTAR ISI

LAPORAN PROJECT BASIS DATA.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1 LATAR BELAKANG.....	7
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	8
1.3 TUJUAN.....	9
1.4 MANFAAT.....	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 KONSEP DASAR.....	10
2.1.1 Sistem Informasi.....	10
2.1.2 Pengertian Web-App.....	10
2.1.3 Client-Server Architecture.....	10
2.1.4 Frontend-Backend.....	11
2.1.5 Basis Data (Database).....	11
2.2 TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN.....	14
2.2.1 PHP.....	14
2.2.2 Laravel Framework.....	14
2.2.3 Blade Template Engine.....	15
2.2.4 HTML.....	15
2.2.5 CSS.....	16
2.2.6 JavaScript.....	16
2.2.7 MySQL.....	16
BAB III	18
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM.....	18
3.1 ANALISIS KEBUTUHAN FUNGSIONAL.....	18
3.2 ANALISIS KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL.....	19
3.3 USE CASE DIAGRAM.....	19
BAB IV	21
PERANCANGAN SISTEM.....	21
4.1 PERANCANGAN BASIS DATA.....	21

4.1.1 Pembagian Role.....	21
4.1.2 Entity Relationship Diagram (ERD).....	22
4.1.3 Physical Data Model (PDM).....	24
4.1.4 Relasi Antar Entitas.....	29
4.1.4.1 User → Siswa / Tutor / Admin.....	29
4.1.4.2 Tutor — Mapel — Tutor_Mapel.....	29
4.1.4.3 Mapel — Kelas — Materi.....	29
4.1.4.4 Tutor — Kelas — Siswa.....	29
4.1.4.5 Kelas — Kelas_Pendaftaran — Jadwal_Sesi.....	29
4.1.4.6 Pendaftaran — Transaksi.....	30
4.2 PERANCANGAN SISTEM.....	30
BAB V	31
IMPLEMENTASI DATA WAREHOUSE.....	31
5.1 PERANCANGAN DATA WAREHOUSE.....	31
5.1.1 Pendekatan Pemodelan Dimensi.....	31
5.1.2 Tabel Fakta.....	31
5.1.3 Tabel Dimensi.....	32
5.1.4 Diagram Skema Bintang.....	33
5.2 ETL.....	34
5.3 OLAP.....	35
5.3.1 Proses Pembuatan Dimensi Waktu (dim_waktu).....	35
5.3.2 Proses Pembuatan Dimensi Siswa (dim_siswa).....	36
5.3.3 Proses Pembuatan Dimensi Mapel (dim_mapel).....	37
5.3.4 Proses Pembuatan Fakta Pendapatan.....	38
5.3.5 Proses Pembuatan Fakta Siswa.....	39
5.3.6 Proses Pembuatan Fakta Tutor.....	40
BAB VI	42
IMPLEMENTASI SISTEM.....	42
6.1. TEKNOLOGI : LARAVEL, MYSQL.....	42
6.2. FITUR: SCREENSHOT HALAMAN.....	42
6.3. INTEGRASI DENGAN DW : DASHBOARD ANALITIK.....	44
BAB VII	46
PENGUJIAN SISTEM.....	46
7.1 PENGUJIAN BLACKBOX.....	46
7.1.1 Pengujian Blackbox Role Siswa.....	46

7.1.2 Pengujian Blackbox Role Tutor.....	46
7.1.3 Pengujian Blackbox Role Admin.....	47
7.2 PENGUJIAN QUERY DATA WAREHOUSE.....	47
BAB VIII	54
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
8.1 HASIL.....	54
BAB IX	55
KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengujian Blackbox Role Siswa.....	46
Tabel 2. Pengujian Blackbox Role Tutor.....	46
Tabel 3. Pengujian Blackbox Role Admin.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Use Case Diagram.....	20
Gambar 2. ERD Study Buddy.....	22
Gambar 3. Physical Data Model (PDM) Study Buddy.....	24
Gambar 4. Skema Bintang Fact Pendapatan.....	33
Gambar 5. Skema Bintang Fact Siswa.....	33
Gambar 6. Skema Bintang Fact Tutor.....	34
Gambar 7. Proses ETL ke OLAP.....	34
Gambar 8. Dimensi Waktu (Pentaho).....	35
Gambar 9. Preview Dimensi Waktu (Pentaho).....	35
Gambar 10. Dimensi Siswa (Pentaho).....	36
Gambar 12. Preview Dimensi Siswa (Pentaho).....	37
Gambar 13. Dimensi Mapel (Pentaho).....	37
Gambar 14. Preview Dimensi Mapel (Pentaho).....	38
Gambar 15. Fakta Pendapatan (Pentaho).....	38
Gambar 16. Preview Fakta Pendapatan (Pentaho).....	39
Gambar 17. Fakta Siswa (Pentaho).....	39
Gambar 18. Preview Fakta Siswa (Pentaho).....	40
Gambar 19. Fakta Tutor (Pentaho).....	40
Gambar 20. Preview Fakta Tutor (Pentaho).....	41
Gambar 21. Tampilan Default Dashboard Analitik.....	42
Gambar 22. Tampilan Default Dashboard Analitik.....	43
Gambar 23. Tampilan Default Dashboard Analitik.....	44
Gambar 24. Koneksi Database.....	44
Gambar 26. Penampilan Spesifik Jumlah Pendaftar per Mata Pelajaran.....	49
Gambar 28. Penampilan Spesifik Pendapatan per Mata Pelajaran.....	50
Gambar 29. Pertumbuhan Jumlah Ttutor.....	51
Gambar 30. Penampilan Spesifik Jumlah Tutor per Mata Pelajaran.....	52
Gambar 31. Penampilan Spesifik Pendapatan per Bulan.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, tantangan dalam sistem pendidikan konvensional, seperti keterbatasan akses ke tutor yang berkualitas dan penyesuaian metode belajar per individu, masih sering ditemui (Hardt et al., 2023). Kehadiran layanan tutor privat *online* melalui *platform* seperti Study Buddy mampu memberikan solusi dengan memfasilitasi akses pembelajaran personal yang fleksibel, terutama bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang memerlukan bantuan ekstra sesuai kebutuhan belajar masing-masing (Gortazar et al., 2024).

Dampak positif dari layanan tutor privat *online* ini sangat relevan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 4 yang berfokus pada menyediakan pendidikan berkualitas dan inklusif (Santiago et al., 2024). *Platform* ini memperluas kesempatan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan geografis untuk mendapatkan pendidikan yang merata dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendidikan (Carlana & Ferrara, 2021). Dengan metode pembelajaran yang dapat disesuaikan, layanan ini juga membantu meningkatkan motivasi belajar dan hasil akademik siswa secara efektif.

Dalam konteks teknologi, keberhasilan platform ini sangat bergantung pada sistem basis data yang solid dan terintegrasi. Basis data berperan krusial dalam mengelola informasi tutor, siswa, jadwal, serta rekam jejak proses belajar mengajar secara *real-time* (Létourneau et al., 2025). Pengelolaan data yang baik memungkinkan personalisasi layanan *tutoring* yang optimal, serta analisis kebutuhan dan kemajuan belajar setiap siswa secara akurat. Hal ini tidak hanya memperbaiki kualitas layanan tetapi juga mendukung

pengambilan keputusan berbasis data untuk pengembangan *platform* ke depannya (Sunarya et al., 2025).

Dengan menggabungkan kekuatan teknologi basis data dan visi edukasi untuk masa depan yang inklusif dan berkualitas, proyek Study Buddy berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs melalui peningkatan akses pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan bagi semua kalangan siswa.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana merancang basis data yang terstruktur dan terintegrasi untuk mengelola data siswa, tutor, kelas, jadwal, transaksi pembayaran, serta riwayat proses belajar mengajar pada *platform* tutor privat *online* Study Buddy?
- b. Bagaimana merancang sistem Study Buddy yang mampu mendukung layanan *one-on-one tutoring* secara efektif, termasuk fitur pemilihan sesi, pengecekan harga, bukti pembayaran, serta pengelolaan data oleh admin?
- c. Bagaimana merancang *data warehouse* yang dapat menyimpan dan mengintegrasikan data historis dari sistem operasional untuk mendukung analisis akademik dan manajerial pada *platform* Study Buddy?
- d. Bagaimana proses ETL (*Extract, Transform, Load*) dilakukan untuk memastikan data dari basis data operasional dapat diekstraksi, dibersihkan, ditransformasikan, dan dimuat ke dalam *data warehouse* secara akurat dan konsisten?
- e. Bagaimana penerapan OLAP (*Online Analytical Processing*) dapat digunakan untuk menyajikan informasi analitis, seperti performa tutor, tingkat keaktifan siswa, transaksi pembayaran, dan penggunaan layanan, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data?
- f. Bagaimana melakukan pengujian *blackbox* untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari sisi siswa, tutor, maupun admin?
- g. Bagaimana melakukan pengujian *query* pada *data warehouse* untuk memastikan hasil analisis dan laporan yang dihasilkan bersifat valid, akurat, dan relevan dengan kebutuhan evaluasi dan pengembangan *platform* Study Buddy?

1.3 TUJUAN

Menciptakan ekosistem pendidikan digital yang membantu siswa memahami pelajaran secara lebih mudah, praktis, dan menyenangkan dengan metode *one-on-one tutoring*.

1.4 MANFAAT

- a. Membuat *platform* pelayananan tutor privat *online* bagi siswa/i jenjang SD, SMP, SMA/ sederajat.
- b. Menyediakan fitur pengecekan harga untuk menambah informasi bagi calon pendaftar.
- c. Menyediakan fitur pemilihan sesi yang bisa menyesuaikan dengan kegiatan siswa/i.
- d. Memfasilitasi bukti pembayaran untuk mempermudah siswa/i jika mengalami kendala dalam melakukan *tutoring*.
- e. Menyediakan *dashboard* admin untuk mempermudah pengelolaan kelas seperti *update* data siswa, penambahan kelas ataupun tutor.
- f. Sinkronisasi metode pembayaran digital melalui bank atau QRIS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KONSEP DASAR

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kumpulan terkoordinasi dari komponen-komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, jaringan, dan manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam organisasi (Valacich & Schneider, 2021). Sistem informasi mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti melalui proses terintegrasi, memungkinkan organisasi mencapai efisiensi operasional dan tujuan strategis sambil beradaptasi dengan transformasi digital. Kerangka sosio-teknis ini membedakan SI dari sekadar TI dengan menekankan elemen manusia dan keselarasan bisnis untuk menciptakan nilai berkelanjutan (Laudon & Laudon, 2020).

2.1.2 Pengertian *Web-App*

Web-App atau aplikasi web adalah perangkat lunak yang disajikan dan diakses melalui protokol HTTP pada browser web, memungkinkan interaksi pengguna dengan server secara *real-time* tanpa perlu instalasi lokal. Aplikasi ini dirancang agar responsif dan dapat berjalan di berbagai perangkat, memanfaatkan teknologi *frontend* (seperti HTML, CSS, JavaScript) dan *backend* (*server* dan *database*) untuk menyediakan layanan yang interaktif dan dinamis (Damekova et al., 2023).

2.1.3 Client-Server Architecture

Arsitektur *Client-Server* merupakan model yang membagi pekerjaan antara aplikasi client yang berfungsi untuk meminta data atau layanan, dan aplikasi server yang bertugas untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam penerapannya, *client* dan *server* dapat berada pada mesin yang sama maupun pada mesin yang berbeda

(Nyabuto, 2024). Arsitektur *Client–Server* muncul untuk mengisi kebutuhan spesifik dalam pengembangan sistem dan kemudian menjadi populer karena berbagai keunggulan yang ditawarkannya (McGovern, 2004).

2.1.4 *Frontend-Backend*

Frontend programming, atau dikenal sebagai pengembangan sisi *client*, mencakup seluruh elemen yang dapat dilihat dan diinteraksikan oleh pengguna pada sebuah situs atau aplikasi *web*. Pengembangan ini berfokus pada desain, struktur, serta interaktivitas antarmuka, sehingga tampilan yang dihasilkan menjadi menarik, responsif, dan mudah digunakan. Pengembang *frontend* bekerja sama dengan desainer untuk mewujudkan elemen visual ke dalam bentuk kode yang menentukan tata letak, gaya, serta perilaku halaman *web* (Kasenda et al., 2024).

Sebaliknya, *backend programming* atau pengembangan sisi *server* berfokus pada logika, pengelolaan basis data, serta konfigurasi *server* yang menjalankan sebuah situs atau aplikasi. Tidak seperti *frontend* yang terlihat oleh pengguna, proses backend berlangsung di belakang layar. Pengembang *backend* bertanggung jawab menangani permintaan yang dikirimkan dari *client* (melalui *browser* pengguna), berinteraksi dengan basis data, serta memastikan bahwa data yang tepat dapat dikirimkan kembali kepada *client* secara aman dan efisien (Legarski & Hamzic, 2024).

2.1.5 Basis Data (*Database*)

Basis data atau *database* pada umumnya terbagi menjadi dua jenis utama. Jenis pertama adalah SQL *Database*, yaitu basis data yang menggunakan *Structured Query Language* (SQL), seperti MySQL, PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server. Basis data jenis ini digunakan untuk mengelola dan mengambil data terstruktur, di mana

data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri atas baris dan kolom (Elmasri & Navathe, 2021).

Jenis kedua adalah *NoSQL Database*, seperti MongoDB dan Cassandra, yang dirancang untuk menangani data tidak terstruktur serta lebih sesuai untuk pengelolaan kumpulan data berskala besar dan bersifat fleksibel. NoSQL memungkinkan penyimpanan data dengan struktur yang lebih beragam dibandingkan dengan basis data relasional tradisional (Legarski & Hamzic, 2024).

2.1.6 ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) didefinisikan sebagai representasi grafis yang digunakan untuk memodelkan struktur database secara konseptual dengan menggambarkan entitas (seperti objek atau konsep nyata, direpresentasikan sebagai persegi panjang), atribut (sifat atau properti entitas, digambarkan sebagai oval), dan relasi (hubungan antar entitas, ditunjukkan dengan belah ketupat) beserta kardinalitasnya seperti *one-to-one*, *one-to-many*, atau *many-to-many*. ERD berfungsi sebagai alat utama dalam tahap desain awal *database* untuk mengidentifikasi hubungan kompleks, menentukan kunci primer dan asing, serta meminimalkan redundansi data sebelum dikonversi menjadi tabel relasional, sehingga memastikan desain *database* yang logis, efisien, dan mudah dipahami oleh tim pengembang (Foster & Godbole, 2022).

2.1.7 Data Warehouse

Data warehouse adalah *repository* data terintegrasi, *non-volatile*, berorientasi subjek, dan *time-variant* yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen melalui analisis data historis dari berbagai sumber. Definisi ini berasal dari konsep klasik yang menekankan integrasi data berkualitas tinggi sebagai

single source of truth, berbeda dari sistem operasional harian (Hosmane & S, 2021).

2.1.7.1 ETL

ETL (*Extract, Transform, Load*) merupakan proses inti dalam pengelolaan data warehouse yang melibatkan ekstraksi data dari berbagai sumber heterogen, transformasi untuk pembersihan, agregasi, dan konversi format agar sesuai standar bisnis, serta pemuatan ke repositori target untuk analisis. Proses ini telah berevolusi dengan otomatisasi berbasis *cloud-native*, *stream processing*, dan kecerdasan buatan untuk mengatasi tantangan seperti volume data besar, variasi skema, serta jaminan kualitas data dalam lingkungan data warehousing modern. Optimalisasi ETL juga difokuskan pada skalabilitas dan integritas data, di mana teknik paralel dan *framework Big Data* mengurangi latensi sambil menjaga keamanan serta kepatuhan regulasi di sektor keuangan (Chanda, 2024). ETL adalah proses pengambilan, pengolahan, dan pemuatan data ke dalam *data warehouse* yang kini berkembang dengan teknologi *cloud*, pemrosesan *real-time*, dan otomatisasi untuk menangani data besar secara efisien dan aman (Aggarwal, 2025).

2.1.7.2 OLAP

OLAP (*Online Analytical Processing*) merupakan teknologi analisis multidimensi yang memungkinkan *query* kompleks berkecepatan tinggi pada data besar dalam data warehouse, mendukung operasi seperti *slice-dice*, *drill-down*, *roll-up*, dan *pivot* untuk eksplorasi data dari berbagai perspektif. Teknologi ini dioptimalkan untuk *business intelligence*, memproses agregasi historis dan *real-time* dengan integrasi AI/ML guna meningkatkan prediksi, deteksi anomali,

dan pengambilan keputusan strategis di berbagai sektor seperti keuangan dan kesehatan. Evolusi OLAP mencakup varian MOLAP untuk kecepatan kubus data, ROLAP untuk fleksibilitas relasional, serta kemajuan *cloud-based* yang skalabel dan elastis (Aparna, 2025).

2.2 TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

2.2.1 PHP

PHP atau kependekan dari *Hypertext Preprocessor* adalah salah satu bahasa pemrograman *open source* yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan *web* dan dapat ditanamkan pada sebuah skripsi HTML. Bahasa PHP dapat dikatakan menggambarkan beberapa bahasa pemrograman seperti C, Java, dan Perl serta mudah untuk dipelajari (Perdana et al., 2024). PHP merupakan bahasa *scripting server-side*, di mana pemrosesan datanya dilakukan pada sisi server. Sistem kerja dari PHP diawali dengan permintaan yang berasal dari halaman *website* oleh *browser*. Berdasarkan URL atau alamat *website* dalam jaringan internet, *browser* akan menemukan sebuah alamat dari *web server*, mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh *web server*. Selanjutnya *web server* akan mencari berkas yang diminta dan menampilkan isinya di *browser*. *Browser* yang mendapatkan isinya segera menerjemahkan kode HTML dan menampilkannya (Noviantoro et al., 2022).

2.2.2 Laravel Framework

Laravel merupakan sebuah *full stack web application framework* yang berfokus pada penyediaan sintaks yang ekspresif dan elegan (Sumbler, 2021). *Framework* ini dirancang untuk menyederhanakan proses pengembangan dengan mempermudah pelaksanaan berbagai tugas umum yang banyak ditemukan pada

aplikasi *web*. Beberapa tugas tersebut meliputi autentikasi, pengelolaan *routing*, penanganan sesi, serta proses *caching*. Laravel juga dikenal mudah dipelajari dan didukung oleh dokumentasi yang sangat lengkap, sehingga memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan aplikasi secara lebih efisien (Kromann, 2018).

2.2.3 Blade Template Engine

Blade merupakan *templating engine* yang direkomendasikan untuk digunakan pada komponen *View* dalam framework Laravel. Meskipun penggunaan skrip PHP murni pada template *view* Laravel tetap diperbolehkan, Blade menyediakan berbagai fitur pengorganisasian yang lebih terstruktur sehingga proses penyusunan tampilan dapat dilakukan dengan cara yang lebih logis tanpa menempatkan terlalu banyak logika pemrograman di dalam *view*. Selain itu, Blade tetap mendukung penulisan kode PHP sebagaimana *view* pada umumnya. Dua keunggulan utama dari Blade adalah kemampuannya dalam melakukan *template inheritance* serta pendefinisian *sections*, yang memungkinkan pembuatan tampilan yang konsisten, modular, dan mudah dikelola (Welling & Thomson, 2016).

2.2.4 HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur sebuah halaman *web*. HTML berfungsi untuk mempublikasi dokumen *online*. *Statement* dasar dari HTML disebut *tags*. Sebuah *tag* dinyatakan dalam sebuah kurung siku (<>). *Tags* yang ditujukan untuk sebuah dokumen atau bagian dari suatu dokumen haruslah dibuat berupa pasangan. Terdiri dari *tag* pembuka dan *tag* penutup, di mana *tag* penutup menggunakan tambahan tanda garis miring (/) di awal nama *tag*. Untuk mengetikkan skrip HTML dapat menggunakan *text editor* seperti VSCode sebagai bentuk paling sederhana atau *text*

editor khusus yang dapat mengenali setiap unsur skrip HTML dan menampilkannya dengan warna yang berbeda sehingga mudah dibaca (Noviantoro et al., 2022).

2.2.5 CSS

CSS (*Cascading Style Sheet*) adalah suatu bahasa pemrograman *web* yang berfungsi mengatur tampilan teks dan gambar dari suatu website agar terlihat lebih menarik dan terstruktur. Cara kerja CSS dalam memodifikasi HTML dengan memilih elemen HTML yang akan diatur, kemudian memberikan properti yang sesuai dengan tampilan yang diinginkan. Dalam memberikan aturan pada elemen HTML, skrip CSS terdiri atas 3 bagian, yaitu: *selector* untuk memilih elemen yang akan diberi aturan, *property* yang merupakan aturan yang diberikan, dan *value* sebagai nilai dari aturan yang diberikan (Noviantoro et al., 2022).

2.2.6 JavaScript

Javascript merupakan bahasa skrip populer untuk menciptakan halaman *web* yang dapat berinteraksi dengan pengguna dan dapat merespon event yang terjadi pada halaman, selain itu Javascript juga merupakan perekat yang menyatukan halaman-halaman *web* (Sianipar, 2015).

2.2.7 MySQL

MySQL (*My Structure Query Language*) adalah salah satu dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MSSQL, Postagre SQL, dan lainnya. MySQL adalah sistem manajemen basis data yang menggunakan SQL untuk mengelola data. MySQL adalah *database open source*, yang artinya dapat digunakan secara gratis. Pemrograman PHP juga sangat mendukung atau *support* dengan Basis Data MySQL (Noviantoro et al., 2022).

MySQL merupakan basis data yang paling digemari di kalangan programmer web, dengan alasan bahwa program ini merupakan basis data yang sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data. Sebagai sebuah basis data server yang mampu untuk memanajemen basis data dengan baik, MySQL terhitung merupakan basis data yang paling digemari dan paling banyak digunakan dibanding basis data lainnya (Noviantoro et al., 2022).

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1 ANALISIS KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional adalah segala fungsi yang harus dimiliki oleh sistem pelayanan agar dapat melayani pengguna dengan sesuai ketentuannya. Fungsi-fungsi ini nantinya akan langsung berhubungan dengan interaksi pengguna dengan sistem (Benfell, 2020). Pada sistem Study Buddy, kebutuhan fungsionalnya mencakup:

1. Manajemen User
 - a. Siswa dapat mendaftarkan akun, *login*, dan mengelola profil.
 - b. Tutor dapat mendaftar akun, *login*, dan mengelola profil serta status mengajar.
 - c. Admin dapat menambah, menghapus, atau mengubah data pengguna.
2. Pengelolaan Kelas dan Materi
 - a. Tutor dapat membuat kelas baru, menambahkan materi pembelajaran, dan mengatur jadwal sesi.
 - b. Siswa dapat mendaftar ke kelas, mengakses materi, dan melihat jadwal sesi yang tersedia.
3. Transaksi Pembayaran
 - a. Siswa dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank, *e-wallet* atau QRIS.
 - b. Sistem mencatat status pembayaran dan menghubungkan dengan pendaftaran kelas.
 - c. Admin dapat memverifikasi pembayaran siswa.
4. Review dan Rating
 - a. Siswa dapat memberikan *review* dan *rating* untuk tutor setelah mengikuti kelas.
 - b. Tutor dan Admin dapat melihat *feedback* siswa.
5. *Dashboard* Analitik
 - a. Admin dapat melihat laporan dari tiap bidang seperti manajemen Tutor, manajemen Siswa, manajemen kelas, manajemen pendaftaran, dan manajemen admin.
 - b. Admin dapat mengakses statistik *data warehouse* dari sistem Study Buddy.

3.2 ANALISIS KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

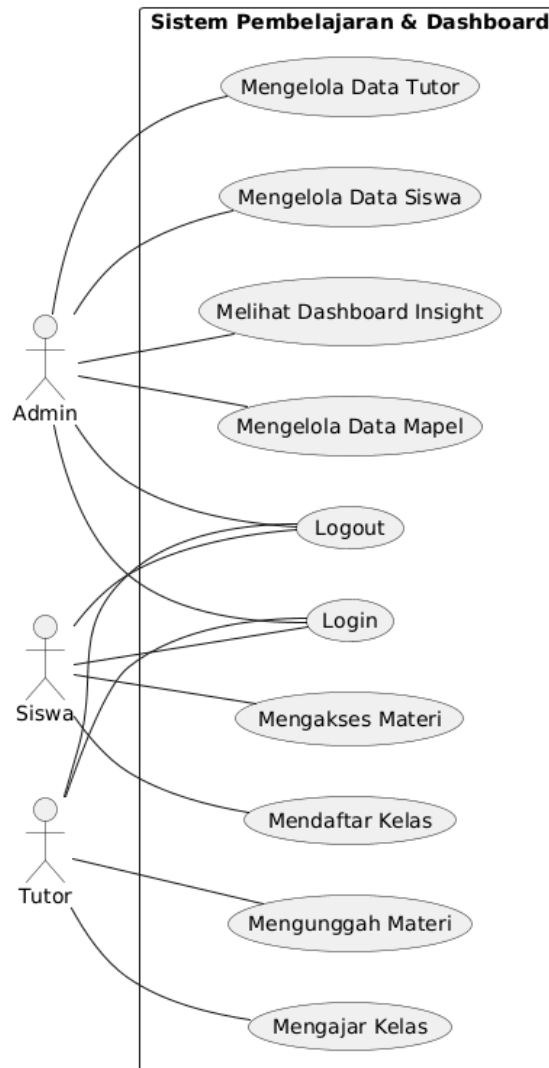
Kebutuhan non-fungsional pada sistem adalah kriteria pendukung yang menjelaskan bagaimana sistem harus beroperasi, mencakup performa, keamanan, reliabilitas, dan pengalaman pengguna (Jarzębowicz & Weichbroth, 2021). Pada sistem Study Buddy, kebutuhan non-fungsionalnya mencakup:

1. Kinerja
 - a. Sistem harus mampu memproses data pendaftaran dan transaksi secara cepat, minimal dalam 3 detik untuk setiap permintaan pengguna.
 - b. x
2. Keamanan
 - a. Semua data pengguna, termasuk *password* dan transaksi, harus dienkripsi.
 - b. x
3. Reliabilitas serta Ketersediaan
 - a. Ketersediaan sistem perlu dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan *downtime* minimal untuk pemeliharaan sistem.
 - b. Sistem perlu untuk dapat menangani jumlah pengguna bersamaan hingga 500 lebih siswa ataupun tutor aktif.
4. Kemudahan Pengguna
 - a. Tampilan sistem harus responsif di *desktop*.
 - b. Navigasi harus intuitif agar siswa dan tutor dapat mengakses fitur tanpa kesulitan.
5. Kemudahan Pemeliharaan Sistem

3.3 USE CASE DIAGRAM

Use case diagram adalah diagram UML (*Unified Modeling Language*) yang menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari sudut pandang pengguna, tanpa menampilkan detail implementasi (Pressman & Maxim, 2019). Pada sistem ini terdapat tiga aktor utama, yaitu Admin, Siswa, dan Tutor. Admin memiliki peran utama dalam sistem, yaitu mengelola data siswa, tutor, serta mengakses dashboard yang menampilkan berbagai insight hasil analisis dari data warehouse. Sementara itu, Siswa berperan dalam melakukan pendaftaran kelas dan mengakses materi pembelajaran yang tersedia, sedangkan Tutor

berperan dalam mengajar kelas serta menyediakan materi pembelajaran. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh masing-masing aktor, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai ruang lingkup dan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Berikut merupakan gambar diagram untuk lebih menggambarkan tentang *use case* dari proyek ini.



Gambar 1. Use Case Diagram

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

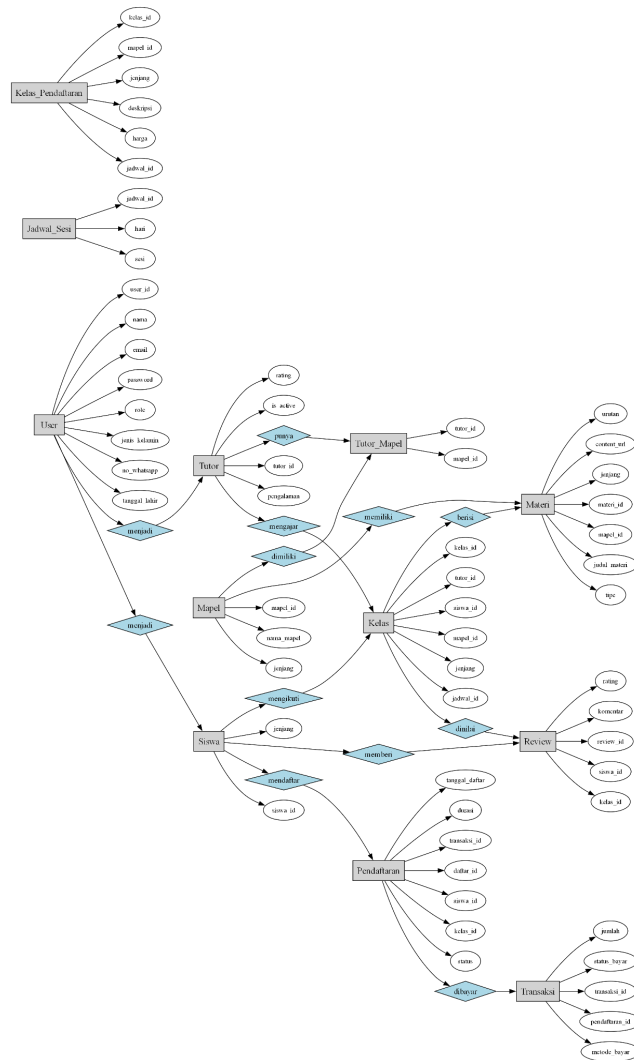
4.1 PERANCANGAN BASIS DATA

4.1.1 Pembagian Role

Role yang tersedia ada siswa, tutor, dan admin.

- a. **Siswa** bisa mendaftar kelas, mengakses materi, dan memberi review.
- b. **Tutor** bisa membuka kelas, mengatur materi, serta melihat siswa yang mendaftar.
- c. **Admin** berperan dalam mengelola sistem, terutama memverifikasi transaksi pembayaran dan memantau jalannya layanan.

4.1.2 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 2. ERD Study Buddy

ERD yang dibuat menggambarkan sistem manajemen bimbingan belajar privat dengan alur pendaftaran, pengelolaan kelas, materi, hingga transaksi pembayaran.

1. User

Tabel ini menyimpan data dasar semua pengguna, seperti nama, email, password, role, jenis kelamin, nomor WhatsApp, dan tanggal lahir.

2. Tutor

Berisi detail tambahan seorang tutor, seperti rating, status aktif, dan pengalaman mengajar. Tutor dapat mengajar lebih dari satu mata pelajaran melalui tabel penghubung tutor_mapel.

3. Siswa

Menyimpan data tambahan siswa, termasuk jenjang pendidikan. Siswa dapat mendaftar kelas dan memberikan review setelah mengikuti kelas.

4. Tutor_Mapel

Menghubungkan tutor dengan mata pelajaran. Relasi ini mendukung tutor yang bisa mengajar banyak mapel sekaligus.

5. Mapel

Menyimpan daftar mata pelajaran beserta jenjang pendidikan yang sesuai.

6. Kelas & Kelas_Pendaftaran

- a. Kelas adalah entitas utama yang dimiliki tutor, terkait dengan satu mapel dan dapat diikuti siswa.
- b. Kelas_Pendaftaran menyimpan rincian penawaran kelas seperti deskripsi, harga, dan jadwal.

7. Materi

Menyimpan konten pembelajaran yang dimiliki oleh kelas.

8. Jadwal_Sesi

Berisi detail waktu belajar (hari dan sesi) yang memudahkan pengaturan jadwal privat.

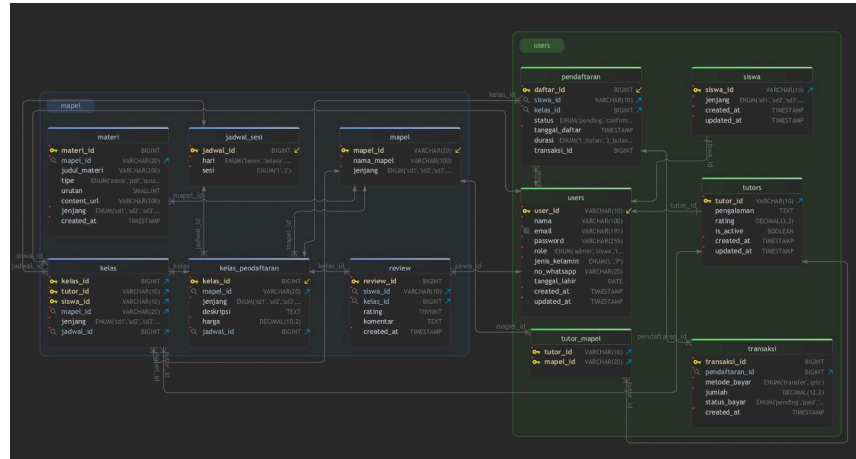
9. Review

Menyimpan penilaian dan komentar dari siswa terhadap kelas/tutor.

10. Pendaftaran

Menjadi penghubung antara siswa dengan kelas. Data di dalamnya mencakup tanggal daftar, durasi, dan status.

4.1.3 Physical Data Model (PDM)



Gambar 3. Physical Data Model (PDM) Study Buddy

Physical Data Model (PDM) pada gambar xxx. merupakan implementasi rancangan *database* ke dalam MySQL (Zohuri et al., 2022). PDM ini menjelaskan struktur *database* secara jelas dan konsisten, terlihat dari tipe data untuk setiap kolom serta hubungan antar tabel.

1. users

Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data pengguna aplikasi web, baik itu admin, siswa, maupun tutor. Tabel ini memiliki kolom `user_id` sebagai primary key dimana setiap role memiliki formatnya sendiri; nama sebagai nama lengkap pengguna; email sebagai email dari pengguna; password sebagai password dari akun pengguna; role sebagai peran user dalam aplikasi dimana role tersebut adalah admin, siswa, dan tutor; jenis_kelamin sebagai jenis kelamin dari pengguna; nomor_whatsapp sebagai nomor WhatsApp dari

pengguna; tanggal_lahir sebagai tanggal lahir dari pengguna; created_at sebagai waktu user pertama kali dibuat; dan updated_at sebagai waktu data user terakhir diperbarui.

2. siswa

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data tambahan siswa yang lebih spesifik. Hal ini bertujuan agar data siswa tidak tercampur dengan data role lain. Tabel ini memiliki kolom siswa_id sebagai primary key sekaligus foreign key yang mengacu pada user_id pada tabel users; jenjang sebagai tingkat pendidikan siswa; created_at sebagai waktu data siswa pertama kali dibuat; dan updated_at sebagai waktu data siswa terakhir diperbarui.

3. tutors

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data tambahan tutor yang lebih spesifik. Hal ini bertujuan agar data tutor tidak tercampur dengan data role lain. Tabel ini memiliki kolom tutor_id sebagai primary key sekaligus foreign key yang mengacu pada user_id pada tabel users; pengalaman sebagai deskripsi pengalaman mengajar tutor, dimana mencakup bidang keahlian dan lama mengajar; rating sebagai nilai rata-rata penilaian tutor dari siswa; is_active sebagai apakah tutor masih aktif mengajar; created_at sebagai waktu data tutor pertama kali dibuat; dan updated_at sebagai waktu data tutor terakhir diperbarui.

4. tutor_mapel

Tabel ini digunakan sebagai tabel penghubung antara tutor dan mata pelajaran (mapel), dimana setiap tutor dapat mengajar banyak mata pelajaran dan setiap mata pelajaran dapat diajar oleh banyak tutor. Tabel ini memiliki kolom

tutor_id dan mapel_id sebagai penghubung antara tabel tutor dan tabel mapel.

5. pendaftaran

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data proses pendaftaran siswa. Tabel ini memiliki kolom daftar_id sebagai primary key; siswa_id sebagai foreign key yang menunjukkan siswa yang mendaftar; kelas_id sebagai foreign key yang menunjukkan kelas yang dipilih oleh siswa; transaksi_id sebagai foreign key yang menghubungkan pendaftaran dengan detail pembayaran; status sebagai status pembayaran siswa dalam 24 jam, dimana status tersebut terdapat 'pending', 'confirmed', dan 'canceled'; tanggal_daftar sebagai waktu pendaftaran dibuat; dan durasi sebagai pilihan lama kelas yang diambil siswa, dimana lama kelas tersebut terdapat 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

6. transaksi

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang pembayaran yang dilakukan oleh siswa ketika mendaftar kelas. Tabel ini memiliki kolom transaksi_id sebagai primary key; pendaftaran_id sebagai foreign key yang menunjukkan transaksi yang dilakukan untuk pendaftaran yang mana; metode_bayar sebagai metode pembayaran yang digunakan, dimana metode pembayaran yang tersedia adalah Qris dan transfer lewat bank; status_bayar sebagai status pembayaran, dimana status tersebut terdapat 'pending', 'paid', dan 'failed'; jumlah sebagai nominal pembayaran; dan created_at sebagai waktu transaksi dibuat.

7. kelas

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data kelas yang sedang berjalan. Tabel ini memiliki kolom `kelas_id` sebagai primary key; `tutor_id` sebagai foreign key yang menunjukkan tutor yang mengajar kelas tersebut; `siswa_id` sebagai foreign key yang menunjukkan siswa mana yang mengikuti kelas tersebut; `mapel_id` sebagai foreign key yang menunjukkan mata pelajaran apa yang diajar pada kelas tersebut; `jadwal_id` sebagai foreign key yang menunjukkan jadwal sesi dari kelas tersebut; dan `jenjang` sebagai jenjang pendidikan dari kelas tersebut.

8. `kelas_pendaftaran`

Tabel ini digunakan sebagai daftar kelas yang tersedia dan ditawarkan. Tabel ini memiliki kolom `kelas_id` sebagai primary key; `mapel_id` sebagai foreign key yang menunjukkan mata pelajaran dari kelas tersebut; `jenjang` sebagai jenjang pendidikan dari kelas tersebut; `deskripsi` sebagai penjelasan singkat mengenai kelas tersebut; `harga` sebagai biaya untuk mengikuti kelas tersebut; dan `jadwal_id` sebagai foreign key yang menunjukkan jadwal sesi dari kelas tersebut.

9. `jadwal_sesi`

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang waktu pelaksanaan kelas. Tabel ini memiliki kolom `jadwal_id` sebagai primary key; `hari` sebagai hari pelaksanaan kelas, dimana hari yang tersedia adalah hari Senin hingga hari Jumat; dan `sesi` sebagai sesi atau waktu dari pelaksanaan kelas, dimana sesi meliputi sesi 1 dari jam 16.00-18.00 WIB dan sesi 2 dari jam 19.00-21.00 WIB.

10. mapel

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mata pelajaran (mapel) yang tersedia. Tabel ini memiliki kolom `mapel_id` sebagai primary key; `nama_mapel` sebagai nama mata pelajaran; dan `jenjang` sebagai jenjang pendidikan dari mata pelajaran.

11. materi

Tabel ini digunakan untuk menyimpan materi pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Tabel ini memiliki kolom `materi_id` sebagai primary key; `mapel_id` sebagai foreign key yang menunjukkan mata pelajaran dari materi; `judul_materi` sebagai bab dari mata pelajaran; `tipe` sebagai tipe dari materi, baik dalam bentuk Zoom, PDF, kuis, maupun video pembelajaran; `urutan` sebagai urutan atau bab dari materi; `content_url` sebagai link dari materi tersebut; `jenjang` sebagai jenjang pendidikan dari materi tersebut; dan `created_at` sebagai waktu dari materi yang ditambahkan.

12. review

Tabel ini digunakan untuk menyimpan ulasan atau penilaian siswa terhadap tutor maupun kelas yang pernah diikuti. Tabel ini memiliki kolom `review_id` sebagai primary key; `siswa_id` sebagai foreign key yang menunjukkan siswa mana yang memberikan review; `kelas_id` sebagai foreign key yang menunjukkan kelas mana yang di-review; `rating` sebagai skala penilaian siswa terhadap kelas yang diikuti; `komentar` sebagai ulasan siswa terhadap kelas dalam bentuk teks; dan `created_at` sebagai waktu siswa memberikan ulasan.

4.1.4 Relasi Antar Entitas

4.1.4.1 User → Siswa / Tutor / Admin

- users (1) — (1) siswa
- users (1) — (1) tutors
- users (1) — (1) admin

Semua akun disimpan di tabel users. Setiap user dapat berperan sebagai Siswa (punya data tambahan di tabel siswa), Tutor (punya data tambahan di tutors), dan Admin (punya data tambahan di admin) dengan aturan 1 user hanya punya 1 role detail.

4.1.4.2 Tutor — Mapel — Tutor_Mapel

- tutors (1) — (M) tutor_mapel
- mapel (1) — (M) tutor_mapel

Relasi membentuk Many-to-Many sehingga 1 tutor dapat mengajar banyak mapel atau 1 mapel dapat diajar banyak tutor.

4.1.4.3 Mapel — Kelas — Materi

- mapel (1) — (M) kelas
- kelas (1) — (M) materi

Setiap mapel dapat memiliki banyak kelas. Dalam satu kelas, dapat ada banyak materi.

4.1.4.4 Tutor — Kelas — Siswa

- tutors (1) — (M) kelas → Tutor mengajar kelas
- siswa (1) — (M) pendaftaran — (M) kelas

Siswa bisa mengikuti banyak kelas alias Many-to-Many melalui tabel pendaftaran.

4.1.4.5 Kelas — Kelas_Pendaftaran — Jadwal_Sesi

- kelas (1) — (1) kelas_pendaftaran (detail teknis kelas)
- jadwal_sesi (1) — (M) kelas_pendaftaran

kelas_pendaftaran menyimpan deskripsi, harga, sesi, jenjang. Sedangkan jadwal_sesi menyimpan hari & jam (sesi 1 atau sesi 2).

4.1.4.6 Pendaftaran — Transaksi

- pendaftaran (1) — (1) transaksi

Setiap pendaftaran kelas memiliki satu transaksi pembayaran. Status pembayaran diverifikasi oleh admin: pending, paid, failed.

4.2 PERANCANGAN SISTEM

Tahap awal dalam perancangan data warehouse adalah menyusun tabel fakta beserta dimensi yang terkait, kemudian menetapkan jenis skema yang akan digunakan. Dalam penelitian ini dirancang tiga empat tabel fakta, yaitu fakta Siswa, fakta Tutor, dan fakta Pendapatan. Tabel fakta menyimpan data kuantitatif yang berasal dari dimensi, sedangkan setiap dimensi merepresentasikan karakteristik atau sudut pandang tertentu dari data. Selanjutnya, MySQL digunakan sebagai basis penyimpanan dan pengelolaan data operasional, sementara Pentaho dimanfaatkan untuk menjalankan proses ETL (Extraction, Transformation, and Load) menuju data warehouse.

BAB V

IMPLEMENTASI DATA WAREHOUSE

5.1 PERANCANGAN DATA WAREHOUSE

5.1.1 Pendekatan Pemodelan Dimensi

Star schema merupakan salah satu model *data warehouse* yang membentuk pola menyerupai bintang, terdiri dari satu *fact table* sebagai pusat penyimpanan data kuantitatif (*measures*) dan beberapa *dimension table* yang mengelilinginya untuk memberikan konteks terhadap data tersebut. Struktur ini dirancang untuk mendukung proses analisis data secara efisien. Penggunaan *star schema* dipilih karena mampu menyederhanakan proses *query* dengan jumlah *join* yang relatif sedikit, sehingga meningkatkan kecepatan respon *query*, khususnya untuk kebutuhan analisis OLAP. Dibandingkan dengan *snowflake schema* yang memiliki struktur lebih kompleks meskipun lebih efisien dalam penggunaan penyimpanan, *star schema* lebih unggul dari sisi kemudahan penggunaan dan performa analisis (Wijaya et al., 2024).

5.1.2 Tabel Fakta

Dalam proyek ini, dibangun beberapa *fact table* atau tabel fakta sebagai pusat penyimpanan data kuantitatif yang akan digunakan untuk analisis dan visualisasi pada dashboard admin. Pembuatan *fact table* bertujuan untuk menyediakan metrik utama yang relevan sehingga admin dapat memperoleh *insight* secara cepat dan terstruktur dalam mendukung pengambilan keputusan.

Fact Siswa dibuat untuk menganalisis karakteristik dan minat pendaftar berdasarkan dimensi waktu, mata pelajaran, jenjang, dan *gender*. *Fact* ini memungkinkan penyajian *insight* berupa mata pelajaran yang paling diminati pada periode tertentu (tahunan, triwulanan, atau bulanan) beserta jumlah siswa dan jenjangnya, jenjang pendidikan dengan jumlah siswa terbanyak pada setiap triwulan, serta distribusi *gender* pendaftar yang ditampilkan dalam bentuk jumlah dan persentase.

Fact Pendapatan dibangun untuk menganalisis kinerja finansial berdasarkan dimensi waktu, mata pelajaran, dan jenjang pendidikan. *Fact* ini memungkinkan untuk menunjukkan *insight* berupa total pendapatan pada periode tertentu dalam satuan rupiah, serta

mengidentifikasi mata pelajaran dan jenjang yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi.

Fact Tutor dirancang untuk menyimpan data kuantitatif yang memungkinkan *insight* analisis jumlah tutor per mata pelajaran, jumlah tutor per jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA), serta perkembangannya berdasarkan periode waktu tertentu seperti tahunan, triwulanan, maupun bulanan. Dengan adanya *fact* Tutor, *dashboard* Admin dapat memperoleh *insight* mengenai sebaran tutor secara komprehensif sehingga membantu perencanaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

5.1.3 Tabel Dimensi

Pembuatan tabel dimensi dalam proyek ini bertujuan untuk memberikan konteks analisis terhadap data pada *fact table* sehingga *insight* dapat dihasilkan secara lebih terstruktur dan fleksibel. Proyek ini menggunakan empat dimensi utama yang dimanfaatkan oleh *fact* siswa dan *fact* pendapatan untuk mendukung analisis berdasarkan waktu, kategori, dan karakteristik tertentu. Pemisahan data ke dalam *dimension table* dilakukan untuk mengurangi redundansi, menyederhanakan *query*, serta memudahkan penyajian informasi pada *dashboard* Admin, sehingga hasil analisis menjadi lebih konsisten, mudah dipahami, dan efektif dalam mendukung pengambilan keputusan.

Dim Siswa mengambil beberapa kolom yang akan digunakan dari tabel Pendaftaran, tabel Users, dan tabel Siswa. Kemudian, ditambahkan *sk_siswa* untuk membuat *surrogate key* dari dimensi ini. Setelah itu, seluruh kolom disusun menjadi tabel dari dimensi Siswa.

Dim Mapel mengambil beberapa kolom yang akan digunakan dari tabel Kelas_Pendaftaran, tabel Mapel, dan tabel Jadwal_Sesi. Kemudian, ditambahkan *sk_mapel* untuk membuat *surrogate key* dari dimensi ini. Setelah itu, seluruh kolom disusun menjadi tabel dari dimensi Mapel (Mata Pelajaran).

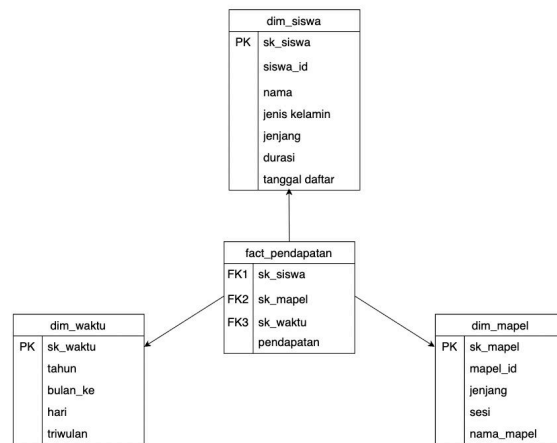
Dim Tutor mengambil beberapa kolom yang akan digunakan dari tabel Users, tabel Tutors, dan tabel Kelas_Kelas. Kemudian, ditambahkan *sk_tutor* untuk membuat *surrogate key* dari dimensi ini. Setelah itu, seluruh kolom disusun menjadi tabel dari dimensi Tutor.

Dim Waktu melakukan *generate* data yang dimulai dari tahun 2023/01/01 (1 Januari 2023), kemudian membuat *sequences* dari *day*

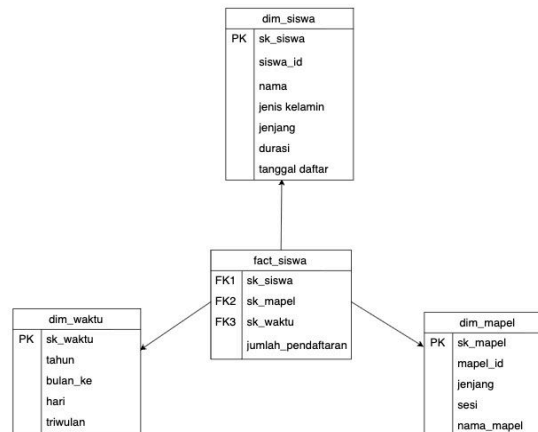
off set untuk menghitung tanggal. Selain itu, menggunakan fitur kalkulator untuk melakukan *generate* tahun, bulan, hari, serta triwulan. Kemudian, ditambahkan *sk_waktu* untuk membuat *surrogate key* dari dimensi ini. Setelah itu, seluruh kolom disusun menjadi tabel dari dimensi Waktu.

5.1.4 Diagram Skema Bintang

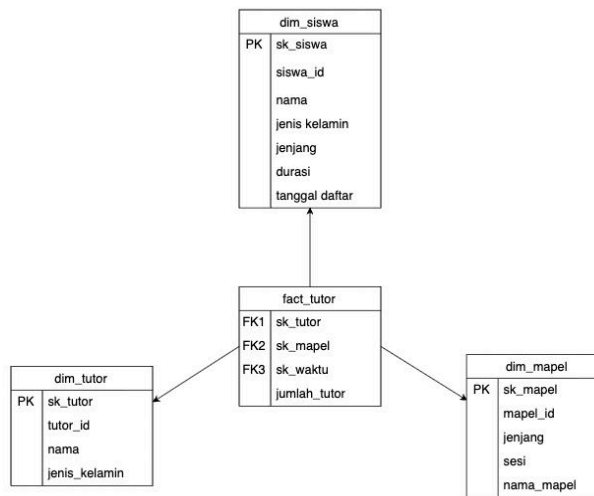
Star schema atau skema bintang yang dibangun pada proyek ini dirancang secara terpisah untuk setiap *fact table* guna memastikan proses analisis data dapat berjalan secara optimal dan terfokus. Setiap *fact* dihubungkan dengan kumpulan *dimension table* yang relevan sehingga membentuk skema bintang yang sederhana, konsisten, dan mudah dianalisis.



Gambar 4. Skema Bintang *Fact* Pendapatan

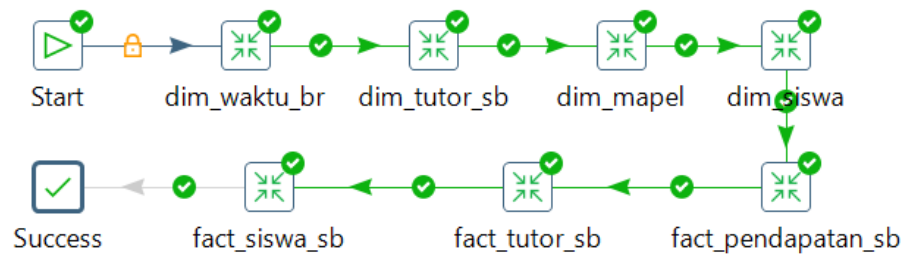


Gambar 5. Skema Bintang *Fact* Siswa



Gambar 6. Skema Bintang *Fact Tutor*

5.2 ETL



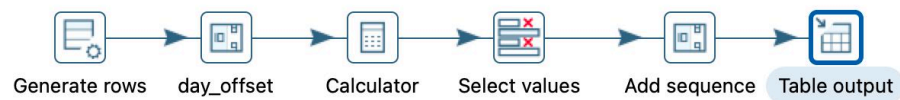
Gambar 7. Proses ETL ke OLAP

Job Pentaho pada gambar di atas menunjukkan alur ETL (*Extract, Transform, Load*) yang terstruktur untuk membangun *data warehouse* berbasis *star schema*. Proses dimulai dengan eksekusi tabel-tabel dimensi secara berurutan, yaitu dimensi waktu, tutor, mata pelajaran, dan siswa, untuk memastikan data referensi tersedia dan konsisten sebelum pemuatan data fakta. Setelah seluruh dimensi berhasil diproses, *job* dilanjutkan dengan pemuatan *fact table*, yaitu *fact Siswa*, *fact Tutor*, dan *fact Pendapatan*, yang memanfaatkan key dari dimensi-dimensi tersebut. Urutan ini dirancang untuk menjaga integritas data, menghindari konflik *foreign key*, serta memastikan bahwa data pada *fact table* dapat dianalisis secara optimal. Keberhasilan setiap tahapan ditandai dengan status sukses, yang menunjukkan bahwa

proses ETL berjalan dengan baik hingga seluruh data siap digunakan pada dashboard analisis.

5.3 OLAP

5.3.1 Proses Pembuatan Dimensi Waktu (dim_waktu)



Gambar 8. Dimensi Waktu (Pentaho)

Dalam pembuatan dimensi Waktu, menambahkan desain *generate rows* untuk menambahkan tanggal awal yang dimulai 2023/01/01 (1 Januari 2023). Setelah itu, menambahkan desain *add sequences* dengan nama *day_offset* untuk membuat urutan otomatis. Lalu, menambahkan *calculator* untuk membuat kolom tanggal (tanggal awal + *day_offset*), tahun (tahun dari kolom tanggal), bulan ke- (bulan dari kolom tanggal), hari (hari dari kolom tanggal), dan triwulan (*quarter* dari kolom tanggal). Kemudian, menambahkan *select values* untuk mengatur susunan kolom (tanggal, tahun, bulan ke-, hari, triwulan). Setelah itu, menambahkan *add sequences* untuk membuat *surrogate key* dengan nama *sk_waktu* untuk dimensi Waktu. Terakhir, menambahkan *table output* untuk menyimpan dimensi ke dalam *database*. Berikut adalah *preview* dari Dimensi Waktu.

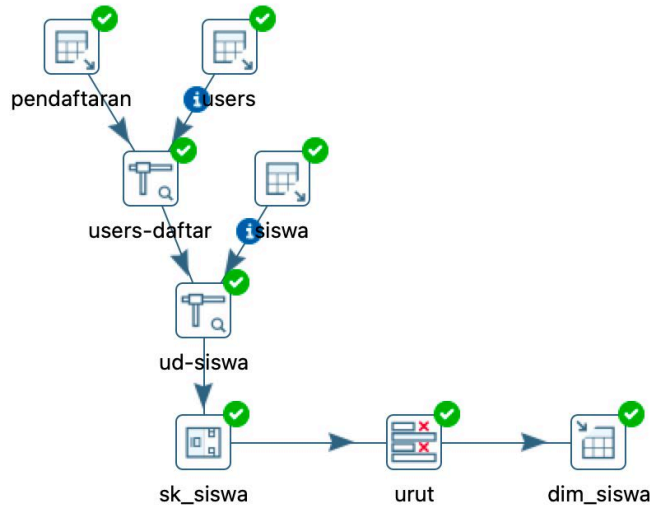
Rows of step: Table output (1000 rows)

#	tanggal	tahun	bulan_ke	hari	triwulan	sk_waktu
1	2023/01/01 00:00:00.00	2023	1	1	1	1
2	2023/01/02 00:00:00.00	2023	1	2	1	2
3	2023/01/03 00:00:00.00	2023	1	3	1	3
4	2023/01/04 00:00:00.00	2023	1	4	1	4
5	2023/01/05 00:00:00.00	2023	1	5	1	5
6	2023/01/06 00:00:00.00	2023	1	6	1	6
7	2023/01/07 00:00:00.00	2023	1	7	1	7
8	2023/01/08 00:00:00.00	2023	1	8	1	8
9	2023/01/09 00:00:00.00	2023	1	9	1	9
10	2023/01/10 00:00:00.00	2023	1	10	1	10
11	2023/01/11 00:00:00.00	2023	1	11	1	11
12	2023/01/12 00:00:00.00	2023	1	12	1	12
13	2023/01/13 00:00:00.00	2023	1	13	1	13
14	2023/01/14 00:00:00.00	2023	1	14	1	14
15	2023/01/15 00:00:00.00	2023	1	15	1	15
16	2023/01/16 00:00:00.00	2023	1	16	1	16
17	2023/01/17 00:00:00.00	2023	1	17	1	17
18	2023/01/18 00:00:00.00	2023	1	18	1	18
19	2023/01/19 00:00:00.00	2023	1	19	1	19
20	2023/01/20 00:00:00.00	2023	1	20	1	20
21	2023/01/21 00:00:00.00	2023	1	21	1	21
22	2023/01/22 00:00:00.00	2023	1	22	1	22
23	2023/01/23 00:00:00.00	2023	1	23	1	23
24	2023/01/24 00:00:00.00	2023	1	24	1	24
25	2023/01/25 00:00:00.00	2023	1	25	1	25
26	2023/01/26 00:00:00.00	2023	1	26	1	26

Close Stop Get more rows

Gambar 9. Preview Dimensi Waktu (Pentaho)

5.3.2 Proses Pembuatan Dimensi Siswa (dim_siswa)



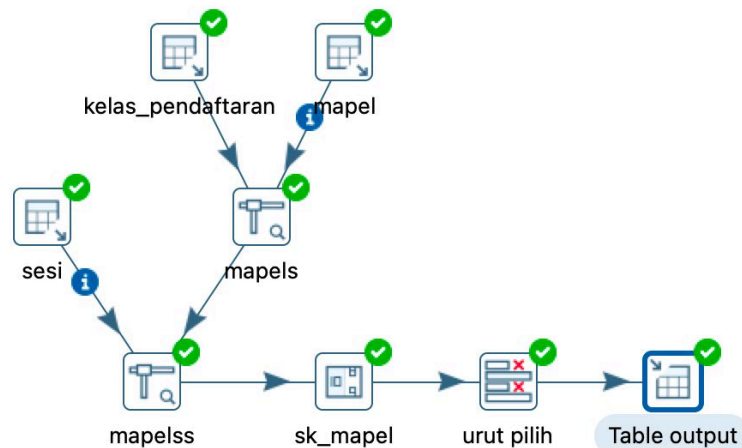
Gambar 10. Dimensi Siswa (Pentaho)

Dalam pembuatan dimensi Siswa, ditambahkan 2 *table input* untuk mengambil tabel Pendaftaran dan tabel Users. Kemudian, menambahkan *stream lookup* untuk menghubungkan kedua tabel tersebut menggunakan siswa_id dari tabel Pendaftaran dan user_id dari tabel Users. Lalu, menambahkan *table input* untuk mengambil tabel Siswa dan menambahkan *stream lookup* dengan nama *ud-siswa* untuk menghubungkan *stream lookup* sebelumnya dengan tabel Siswa menggunakan siswa_id. Kemudian menambahkan *add sequences* untuk membuat *surrogate key* dengan nama sk_siswa untuk dimensi Siswa. Terakhir, menambahkan *table output* untuk menyimpan dimensi ke dalam *database*. Berikut adalah *preview* dari Dimensi Siswa.

A	sk_siswa	nama	jenis_kelamin	jenjang	durasi	tanggal_dftar
1	1 S002	Arfianti Fadilah Putri	P	SMA3	3_bulan	2025/10/05 15:27:31.000000000
2	2 S002	Arfianti Fadilah Putri	P	SMA3	1_bulan	2025/10/05 15:27:44.000000000
3	3 S003	Aziz Fajar	L	SMP3	1_bulan	2025/10/05 15:53:43.000000000
4	4 S003	Aziz Fajar	L	SMP3	1_bulan	2025/10/05 16:01:05.000000000
5	5 S003	Aziz Fajar	L	SMP3	1_bulan	2025/10/05 16:17:52.000000000
6	6 S003	Aziz Fajar	L	SMP3	1_bulan	2025/10/05 16:39:03.000000000
7	7 S003	Aziz Fajar	L	SMP3	6_bulan	2025/10/06 09:19:56.000000000
8	8 S003	Aziz Fajar	L	SMP3	1_bulan	2025/10/07 18:55:26.000000000
9	9 S004	Shandika Maurifki Alhusni	L	SD4	6_bulan	2025/10/07 19:07:43.000000000
10	10 S005	Marsya	P	SD2	6_bulan	2025/10/07 19:50:36.000000000
11	11 S005	Marsya	P	SD2	3_bulan	2025/10/07 21:26:59.000000000
12	12 S007	User S007	L	SMA1	3_bulan	2025/10/25 17:28:43.000000000
13	13 S008	User S008	L	SD2	6_bulan	2025/03/15 09:30:28.000000000
14	14 S008	User S008	L	SD2	3_bulan	2024/06/17 09:19:28.000000000
15	15 S011	User S011	P	SD2	3_bulan	2024/11/28 08:39:38.000000000
16	16 S011	User S011	P	SD2	3_bulan	2024/08/26 17:41:12.000000000
17	17 S012	User S012	L	SD3	1_bulan	2024/08/04 13:45:05.000000000
18	18 S012	User S012	L	SD3	1_bulan	2024/04/23 15:28:33.000000000
19	19 S012	User S012	L	SD3	1_bulan	2025/06/10 14:26:49.000000000
20	20 S014	User S014	P	SMA1	3_bulan	2024/08/22 14:18:16.000000000
21	21 S014	User S014	P	SMA1	1_bulan	2025/02/19 10:58:22.000000000
22	22 S015	User S015	P	SMA3	6_bulan	2024/05/18 14:41:50.000000000
23	23 S015	User S015	P	SMA3	6_bulan	2024/11/22 14:32:23.000000000
24	24 S015	User S015	P	SMA3	3_bulan	2024/04/11 15:12:14.000000000
25	25 S016	User S016	L	SD6	3_bulan	2024/09/25 16:53:47.000000000

Gambar 12. Preview Dimensi Siswa (Pentaho)

5.3.3 Proses Pembuatan Dimensi Mapel (dim_mapel)



Gambar 13. Dimensi Mapel (Pentaho)

Dalam pembuatan dimensi Mapel, ditambahkan 2 *table input* untuk mengambil tabel Kelas_Pendaftaran dan tabel Mapel. Kemudian, menambahkan *stream lookup* untuk menghubungkan kedua tabel tersebut menggunakan *mapel_id* dari tabel Kelas_Pendaftaran dan *mapel_id* dari tabel Mapel. Lalu, menambahkan *table input* untuk mengambil tabel Jadwal_Sesi dan menambahkan *stream lookup* dengan nama *mapelss* untuk menghubungkan *stream lookup* sebelumnya dengan tabel Siswa menggunakan *jadwal_id*. Kemudian menambahkan *add sequences* untuk membuat *surrogate key* dengan nama *sk_mapel* untuk dimensi

Mapel. Terakhir, menambahkan *table output* untuk menyimpan dimensi ke dalam *database*. Berikut adalah *preview* dari Dimensi Mapel.

Examine preview data

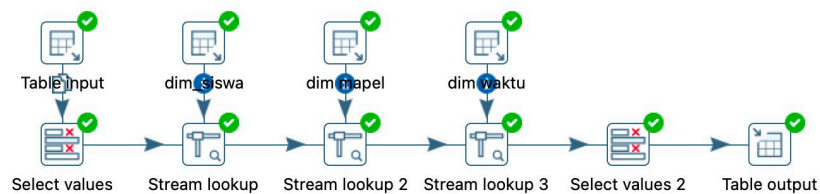
Rows of step: Table output (750 rows)

#	sk_mapel	mapel_id	jenjang	sesi	nama_mapel
1	1	sd1_001	sd1	1	Matematika
2	2	sd1_001	sd1	2	Matematika
3	3	sd1_001	sd1	1	Matematika
4	4	sd1_001	sd1	2	Matematika
5	5	sd1_001	sd1	1	Matematika
6	6	sd1_001	sd1	2	Matematika
7	7	sd1_001	sd1	1	Matematika
8	8	sd1_001	sd1	2	Matematika
9	9	sd1_001	sd1	1	Matematika
10	10	sd1_001	sd1	2	Matematika
11	11	sd1_002	sd1	1	IPAS
12	12	sd1_002	sd1	2	IPAS
13	13	sd1_002	sd1	1	IPAS
14	14	sd1_002	sd1	2	IPAS
15	15	sd1_002	sd1	1	IPAS
16	16	sd1_002	sd1	2	IPAS
17	17	sd1_002	sd1	1	IPAS
18	18	sd1_002	sd1	2	IPAS
19	19	sd1_002	sd1	1	IPAS
20	20	sd1_002	sd1	2	IPAS
21	21	sd1_003	sd1	1	Bahasa Indonesia
22	22	sd1_003	sd1	2	Bahasa Indonesia
23	23	sd1_003	sd1	1	Bahasa Indonesia
24	24	sd1_003	sd1	2	Bahasa Indonesia
25	25	sd1_003	sd1	1	Bahasa Indonesia

Close

Gambar 14. *Preview* Dimensi Mapel (Pentaho)

5.3.4 Proses Pembuatan Fakta Pendapatan



Gambar 15. Fakta Pendapatan (Pentaho)

Dalam pembuatan fakta Pendapatan, ditambahkan *table input* yang mengambil kolom siswa_id: ID unik siswa (dari tabel kelas_kelas), mapel_id: ID unik mata pelajaran (dari tabel kelas_pendaftaran), tanggal_mulai: Tanggal transaksi dibuat (hasil konversi created_at menjadi format tanggal saja), pendapatan: Nominal uang yang dibayarkan (dari kolom jumlah). Kemudian, menambahkan *select values* ntuk mengurutkan kolom (siswa_id, mapel_id, tanggal_mulai, pendapatan). Lalu, dihubungkan dengan dimensi Siswa yang sudah dibuat, menggunakan *stream lookup* dengan siswa_id. Selanjutnya, dihubungkan dengan dimensi Mapel yang sudah dibuat, menggunakan *stream lookup* dengan mapel_id. Setelahnya, dihubungkan dengan dimensi Waktu yang sudah dibuat, menggunakan *stream lookup* dengan tanggal_mulai dan tanggal. Setelah itu, menambahkan *select values* untuk mengurutkan kolom

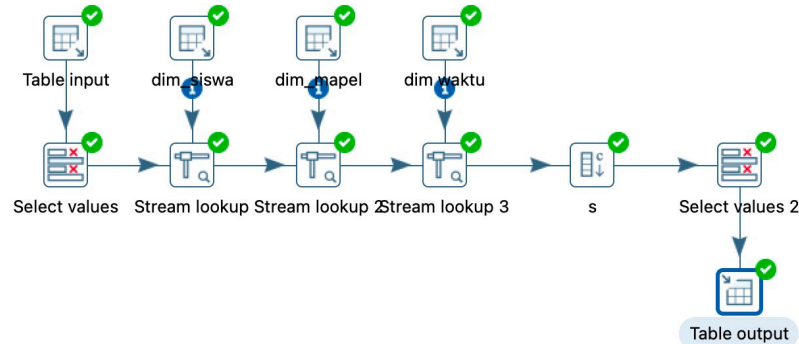
(sk_siswa, sk_mapel, sk_waktu, dan pendapatan). Terakhir, menambahkan *table output* untuk menyimpan dimensi ke dalam *database*. Berikut adalah *preview* dari *fact* Pendapatan.



A	sk_siswa	sk_mapel	sk_waktu	pendapatan
1	12	570	230	100000,0
2	14	80	232	100000,0
3	16	220	232	600000,0
4	16	100	232	600000,0
5	19	130	232	300000,0
6	19	170	250	600000,0
7	19	160	250	600000,0
8	21	280	250	300000,0
9	21	550	250	300000,0
10	24	310	250	300000,0
11	25	20	250	100000,0
12	27	230	250	100000,0
13	28	470	250	100000,0
14	30	690	250	600000,0
15	30	670	250	200000,0
16	32	20	250	1200000,0
17	32	220	250	1200000,0
18	33	220	250	600000,0
19	36	20	250	300000,0
20	36	90	250	600000,0
21	36	180	250	600000,0
22	38	630	250	1200000,0
23	38	590	250	1500000,0
24	41	160	250	900000,0
25	41	180	250	600000,0

Gambar 16. *Preview* Fakta Pendapatan (Pentaho)

5.3.5 Proses Pembuatan Fakta Siswa



Gambar 17. Fakta Siswa (Pentaho)

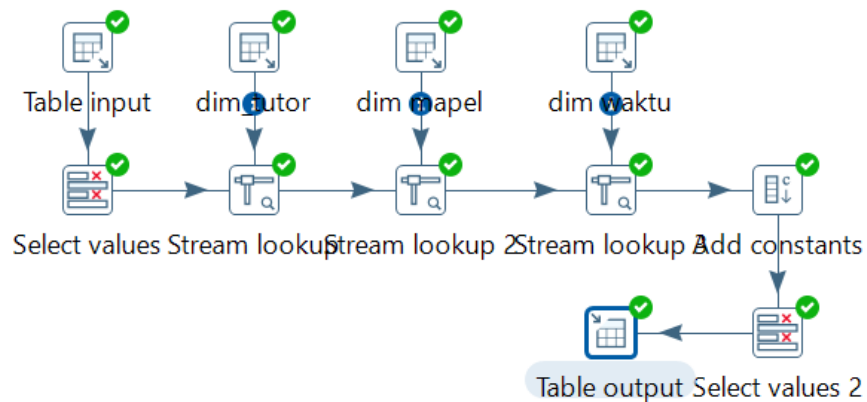
Dalam pembuatan fakta Siswa, ditambahkan *table input* untuk mengambil menginisiasi tabel yang berisi siswa_id, mapel_id, dan tanggal_mulai. Kemudian, menambahkan *stream lookup* untuk menghubungkan tabel input dengan dim_siswa menggunakan siswa_id dari tabel input dan siswa_id dari dim_siswa. Lalu, menambahkan *table input* untuk mengambil dim_mapel dan menambahkan *stream lookup* untuk menghubungkan *stream lookup* sebelumnya dengan dim_mapel menggunakan mapel_id. Lalu, menambahkan *table input* untuk mengambil dim_waktu dan menambahkan *stream lookup* untuk

menghubungkan *stream lookup* sebelumnya dengan *dim_waktu* menggunakan *tanggal_mulai*. Kemudian menambahkan *add sequences* untuk membuat *surrogate key* untuk Fakta Siswa. Terakhir, menambahkan *table output* untuk menyimpan dimensi ke dalam *database*. Berikut adalah *preview* dari *fact* Siswa.

s	sk_siswa	sk_mapel	sk_waktu	jumlah_pendaftaran
20	12	570	237	1
21	14	230	155	1
22	14	80	155	1
23	14	230	50	1
24	14	80	50	1
25	16	220	115	1
26	16	100	115	1
27	16	220	78	1
28	16	100	78	1
29	19	130	69	1
30	19	170	69	1
31	19	160	69	1
32	19	130	34	1
33	19	170	34	1
34	19	160	34	1
35	19	130	190	1
36	19	170	190	1
37	19	160	190	1
38	21	280	88	1
39	21	550	88	1
40	21	280	144	1
41	21	550	144	1
42	24	310	42	1
43	24	310	42	1
44	24	430	42	1

Gambar 18. *Preview* Fakta Siswa (Pentaho)

5.3.6 Proses Pembuatan Fakta Tutor



Gambar 19. Fakta Tutor (Pentaho)

Dalam pembuatan fakta Tutor, ditambahkan *table input* yang mengambil kolom *tutor_id*: ID unik tutor (diambil dari tabel *kelas_kelas*), *mapel_id*: ID mata pelajaran yang terkait dengan tutor tersebut (diambil dari tabel *tutors*), *created_at*: Waktu pembuatan data tutor atau registrasi (diambil

dari tabel tutors). Kemudian, menambahkan *select values* ntuk mengurutkan kolom (tutor_id, mapel_id, created_at). Lalu, dihubungkan dengan dimensi Tutor yang sudah dibuat, menggunakan *stream lookup* dengan tutor_id. Selanjutnya, dihubungkan dengan dimensi Mapel yang sudah dibuat, menggunakan *stream lookup* dengan mapel_id. Setelahnya, dihubungkan dengan dimensi Waktu yang sudah dibuat, menggunakan *stream lookup* dengan created_at dan tanggal. Kemudian, menambahkan *add constants* untuk membuat kolom baru bernama jumlah_tutor, mengatur agar jumlah tutor bernilai 1 untuk setiap baris. Setelah itu, menambahkan *select values* untuk mengurutkan kolom (sk_tutor, sk_mapel, sk_waktu, jumlah_tutor). Terakhir, menambahkan *table output* untuk menyimpan dimensi ke dalam database. Berikut adalah *preview* dari *fact Tutor*.

#	sk_tutor	sk_mapel	sk_waktu	jumlah_tutor
1	1	10	290	1
2	26	30	347	1
3	27	40	13	1
4	28	130	18	1
5	29	60	219	1
6	29	60	219	1
7	32	580	205	1
8	32	580	205	1
9	32	580	205	1
10	32	580	205	1
11	32	580	205	1
12	32	580	205	1
13	33	260	169	1
14	33	260	169	1
15	33	260	169	1
16	33	260	169	1
17	33	260	169	1
18	33	260	169	1
19	35	250	239	1
20	35	250	239	1
21	35	250	239	1
22	35	250	239	1
23	35	250	239	1
24	35	250	239	1
25	38	20	32	1
26	38	20	32	1
27	38	20	32	1
28	38	20	32	1
29	38	20	32	1

Gambar 20. *Preview Fakta Tutor (Pentaho)*

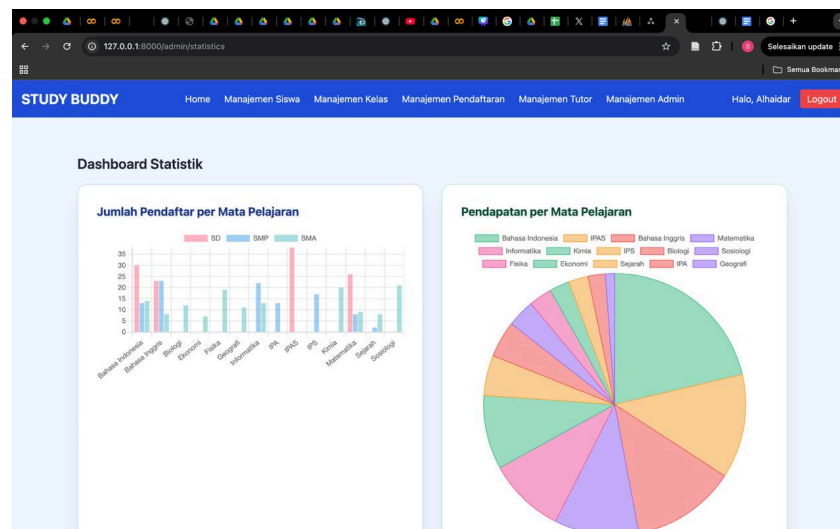
BAB VI

IMPLEMENTASI SISTEM

6.1. TEKNOLOGI : LARAVEL, MYSQL

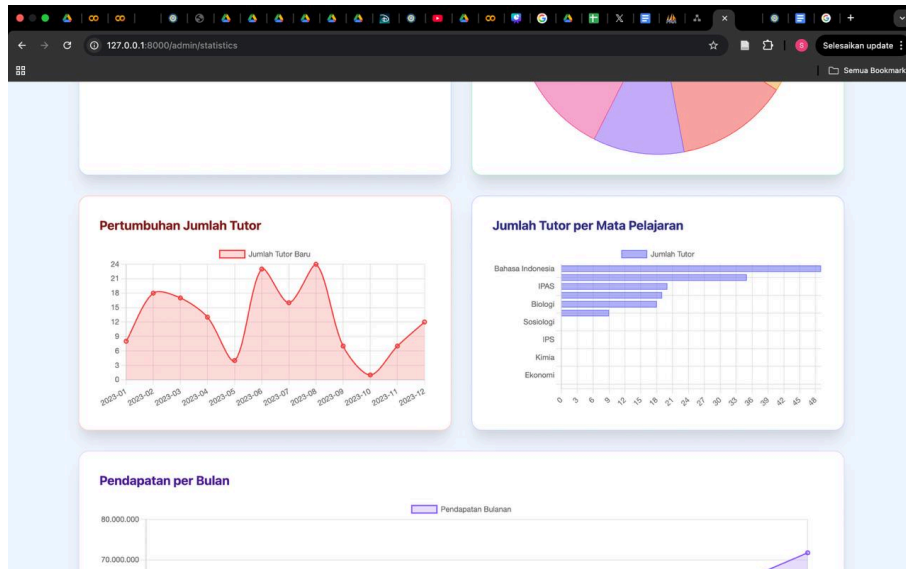
Pada bab ini dibahas implementasi sistem yang telah dirancang sebelumnya. Sistem dibangun dengan menggunakan MySQL sebagai basis data untuk menyimpan data warehouse dan hasil OLAP, sedangkan Laravel digunakan sebagai framework untuk mengimplementasikan basis data tersebut ke dalam bentuk aplikasi web yang dapat menampilkan hasil analisis dan laporan secara interaktif.

6.2. FITUR: SCREENSHOT HALAMAN



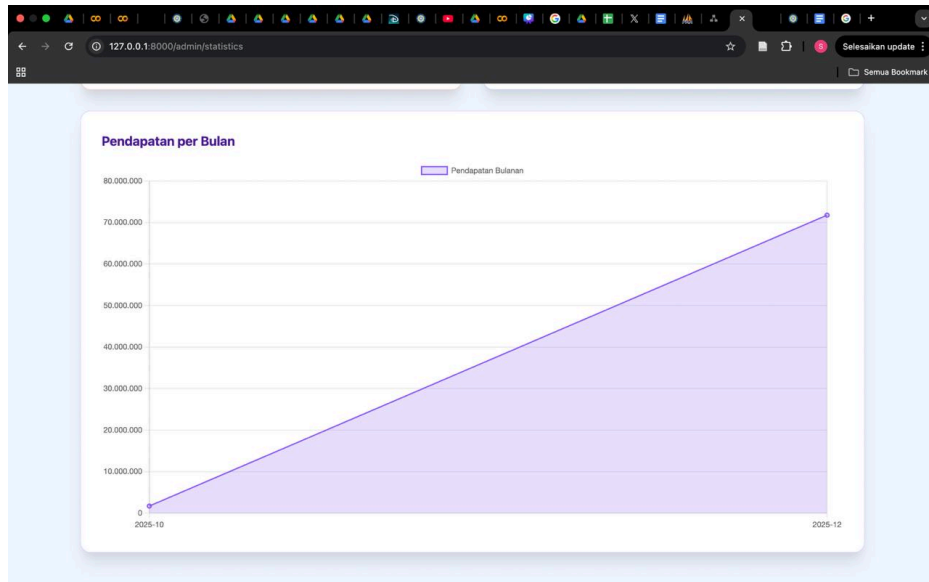
Gambar 21. Tampilan Default Dashboard Analitik

Gambar tersebut memperlihatkan halaman Dashboard Statistik pada aplikasi "Study Buddy" yang menyajikan dua visualisasi data utama untuk analisis performa bimbingan belajar. Grafik batang di sisi kiri membandingkan "Jumlah Pendaftar per Mata Pelajaran" yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), sedangkan diagram lingkaran di sisi kanan memvisualisasikan proporsi "Pendapatan per Mata Pelajaran" untuk melihat kontribusi finansial dari setiap subjek. Tampilan ini dirancang untuk memudahkan administrator (seperti pengguna Alhaidar) dalam memantau tren minat siswa dan sumber pendapatan terbesar secara sekilas dan intuitif.



Gambar 22. Tampilan Default Dashboard Analitik

Gambar tersebut memperlihatkan halaman Dashboard Statistik pada aplikasi "Study Buddy" yang menyajikan dua visualisasi data utama untuk analisis performa bimbingan belajar. Grafik batang di sisi kiri membandingkan "Jumlah Pendaftar per Mata Pelajaran" yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), sedangkan diagram lingkaran di sisi kanan memvisualisasikan proporsi "Pendapatan per Mata Pelajaran" untuk melihat kontribusi finansial dari setiap subjek. Tampilan ini dirancang untuk memudahkan administrator (seperti pengguna Alhaidar) dalam memantau tren minat siswa dan sumber pendapatan terbesar secara sekilas dan intuitif.



Gambar 23. Tampilan Default Dashboard Analitik

Gambar tersebut memperlihatkan halaman Dashboard Statistik pada aplikasi "Study Buddy" yang menyajikan dua visualisasi data utama untuk analisis performa bimbingan belajar. Grafik batang di sisi kiri membandingkan "Jumlah Pendaftar per Mata Pelajaran" yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), sedangkan diagram lingkaran di sisi kanan memvisualisasikan proporsi "Pendapatan per Mata Pelajaran" untuk melihat kontribusi finansial dari setiap subjek. Tampilan ini dirancang untuk memudahkan administrator (seperti pengguna Alhaidar) dalam memantau tren minat siswa dan sumber pendapatan terbesar secara sekilas dan intuitif.

6.3. INTEGRASI DENGAN DW : DASHBOARD ANALITIK

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=studybuddy_uas_fix
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Gambar 24. Koneksi Database

Data Warehouse disimpan ke dalam *database* MySQL dengan nama 'studtybuddy_uas_fix'. *Data Warehouse* kemudian diintegrasikan ke dalam projek laravel dengan mendefinisikan koneksi *database*, *host database*, *port database*, nama *database*, *username database*, serta *password* dari *database*. Dengan melakukan integrasi ini, projek laravel dapat membaca *data warehouse* dan mengelola serta menginterpretasikan data.

BAB VII

PENGUJIAN SISTEM

7.1 PENGUJIAN *BLACKBOX*

Pengujian *blackbox* dilakukan dengan menguji fungsi-fungsi utama sistem tanpa memperhatikan struktur kode program. Pengujian difokuskan pada kesesuaian *input* yang diberikan oleh pengguna dengan *output* yang dihasilkan oleh sistem (Ranjitha, 2025).

7.1.1 Pengujian *Blackbox* Role Siswa

Tabel 1. Pengujian Blackbox Role Siswa

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Login Siswa	Siswa memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang valid	Siswa berhasil masuk ke sistem	Sesuai	Valid
2	Pemilihan Kelas	Siswa memilih jenjang dan mata pelajaran	Data kelas ditampilkan	Sesuai	Valid
3	Pemilihan Jadwal	Siswa memilih hari dan sesi belajar	Jadwal tersimpan	Sesuai	Valid
4	Pengecekan Harga	Siswa memilih kelas	Harga kelas ditampilkan	Sesuai	Valid
5	Upload Bukti Pembayaran	Siswa mengunggah bukti pembayaran	File tersimpan di sistem	Sesuai	Valid

7.1.2 Pengujian *Blackbox* Role Tutor

Tabel 2. Pengujian Blackbox Role Tutor

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Login Tutor	Tutor memasukkan akun yang valid	Tutor berhasil login	Sesuai	Valid

2	Lihat Jadwal Mengajar	Tutor membuka menu jadwal	Jadwal mengajar tampil	Sesuai	Valid
3	Lihat Kelas Diampu	Tutor melihat daftar kelas	Data kelas tampil	Sesuai	Valid

7.1.3 Pengujian *Blackbox* Role Admin

Tabel 3. Pengujian Blackbox Role Admin

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Login Admin	Admin memasukkan akun valid	Masuk ke dashboard	Sesuai	Valid
2	Kelola Data Kelas	Admin menambah atau mengubah data kelas	Data tersimpan	Sesuai	Valid
3	Kelola Data Tutor	Admin mengelola data tutor	Data tersimpan	Sesuai	Valid
4	Kelola Data Siswa	Admin mengelola data siswa	Data diperbarui	Sesuai	Valid

Berdasarkan hasil pengujian *blackbox* yang dilakukan pada masing-masing peran pengguna, seluruh fungsi sistem Study Buddy berjalan sesuai dengan kebutuhan dan hak akses yang telah ditentukan.

7.2 PENGUJIAN *QUERY DATA WAREHOUSE*

Pengujian *query* basis data dilakukan untuk memastikan bahwa *query* SQL yang digunakan pada sistem Study Buddy mampu menghasilkan data yang akurat, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem (Taipalus, 2024).

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data										
#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active
1	pendaftaran	0	0	299	299	0	0	0	0	Finished
2	users	0	0	264	264	0	0	0	0	Finished
3	users-daftar	0	563	299	0	0	0	0	0	Finished
4	siswa	0	0	204	204	0	0	0	0	Finished
5	ud-siswa	0	503	299	0	0	0	0	0	Finished
6	sk_siswa	0	299	299	0	0	0	0	0	Finished
7	urut	0	299	299	0	0	0	0	0	Finished
8	dim_siswa	0	299	299	0	299	0	0	0	Finished

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data										
#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active
1	mapel	0	0	75	75	0	0	0	0	Finished
2	kelas_pendaftaran	0	0	750	750	0	0	0	0	Finished
3	mapels	0	825	750	0	0	0	0	0	Finished
4	sesi	0	0	10	10	0	0	0	0	Finished
5	mapelss	0	760	750	0	0	0	0	0	Finished
6	sk_mapel	0	750	750	0	0	0	0	0	Finished
7	urut pilih	0	750	750	0	0	0	0	0	Finished
8	Table output	0	750	750	0	750	0	0	0	Finished

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data										
#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active
1	Generate rows	0	0	1461	0	0	0	0	0	Finished
2	day_offset	0	1461	1461	0	0	0	0	0	Finished
3	Calculator	0	1461	1461	0	0	0	0	0	Finished
4	Select values	0	1461	1461	0	0	0	0	0	Finished
5	Add sequence	0	1461	1461	0	0	0	0	0	Finished
6	Table output	0	1461	1461	0	1461	0	0	0	Finished

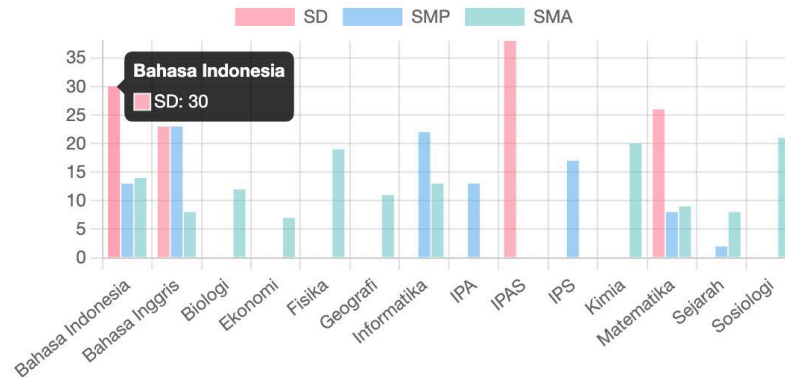
Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data										
#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active
1	tutors	0	0	55	55	0	0	0	0	Finished
2	users	0	0	264	264	0	0	0	0	Finished
3	Stream lookup	0	319	55	0	0	0	0	0	Finished
4	kelas_kelas	0	0	112	112	0	0	0	0	Finished
5	Stream lookup 2	0	167	55	0	0	0	0	0	Finished
6	sk_tutor	0	55	55	0	0	0	0	0	Finished
7	Select values	0	55	55	0	0	0	0	0	Finished
8	Table output	0	55	55	0	55	0	0	0	Finished

Gambar 25. Tabel Step Metrics

Berdasarkan hasil pengujian *blackbox* yang dilakukan pada masing-masing dimensi, seluruh fungsi sistem Study Buddy berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Jumlah Pendaftar per Mata Pelajaran



Gambar 26. Penampilan Spesifik Jumlah Pendaftar per Mata Pelajaran

Berdasarkan grafik yang ditampilkan pada gambar diatas, mata pelajaran IPAS mencatat jumlah pendaftar tertinggi dengan 37 siswa tingkat SD, menunjukkan minat yang sangat besar terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kalangan siswa sekolah dasar. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika juga menunjukkan popularitas yang tinggi dengan masing-masing sekitar 25-30 pendaftar di tingkat SD. Untuk tingkat SMP, mata pelajaran Bahasa Inggris dan IPA memiliki peminat terbanyak dengan sekitar 22-23 siswa, mengindikasikan kebutuhan yang kuat untuk penguatan kemampuan bahasa dan sains di jenjang menengah pertama. Sementara itu, tingkat SMA menunjukkan distribusi yang lebih merata dengan Sosiologi, Geografi, dan Kimia menjadi pilihan populer dengan sekitar 20 pendaftar per mata pelajaran. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mata pelajaran fundamental seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan sains mendominasi pilihan siswa di berbagai jenjang pendidikan.

pelajaran yang ditawarkan oleh Study Buddy. Bahasa Indonesia tercatat sebagai kontributor pendapatan terbesar dengan nilai Rp15.650.000, menguasai sekitar seperempat dari total pendapatan keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tingginya jumlah pendaftar mata pelajaran Bahasa Indonesia seperti yang terlihat pada data sebelumnya. Mata pelajaran IPAS dan IPS juga menunjukkan kontribusi pendapatan yang signifikan, masing-masing mencakup sekitar 20% dari total pendapatan, mengindikasikan bahwa mata pelajaran ini tidak hanya diminati dari segi jumlah siswa tetapi juga memberikan nilai ekonomis yang substansial. Matematika dan Bahasa Inggris berada di posisi menengah dengan kontribusi masing-masing sekitar 12-15% dari total pendapatan. Sementara itu, mata pelajaran seperti Informatika, Kimia, Biologi, Sosiologi, Fisika, Ekonomi, Sejarah, IPA, dan Geografi memiliki kontribusi pendapatan yang lebih kecil.

Pertumbuhan Jumlah Tutor

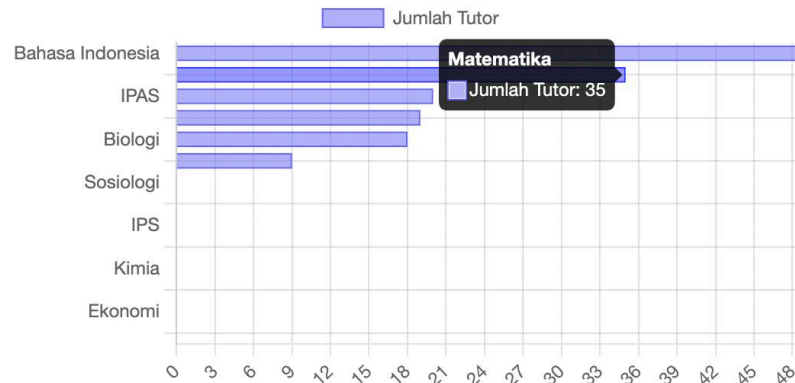


Gambar 29. Pertumbuhan Jumlah Ttutor

Grafik "Pertumbuhan Jumlah Tutor" menunjukkan fluktuasi signifikan dalam perekrutan tutor baru sepanjang tahun 2023. Dimulai dari 8 tutor di bulan Januari, jumlahnya meningkat tajam dan mencapai puncaknya yang pertama di bulan Februari (18) dan Maret (17), sebelum menurun drastis hingga mencapai titik terendah pertamanya di bulan Mei (4 tutor). Pertumbuhan kembali melonjak tajam, mencapai puncak tertinggi kedua di bulan Juni (23) dan sedikit menurun di Juli (16), namun kembali mencapai puncak tertingginya di bulan Agustus (24 tutor baru), menandakan periode rekrutmen yang sangat aktif di tengah tahun. Setelah itu, terjadi penurunan tajam lagi selama kuartal terakhir, mencapai titik terendah keseluruhan di

bulan Oktober (1 tutor), sebelum akhirnya mulai pulih kembali pada bulan November (7) dan Desember (12), mengakhiri tahun dengan tren peningkatan.

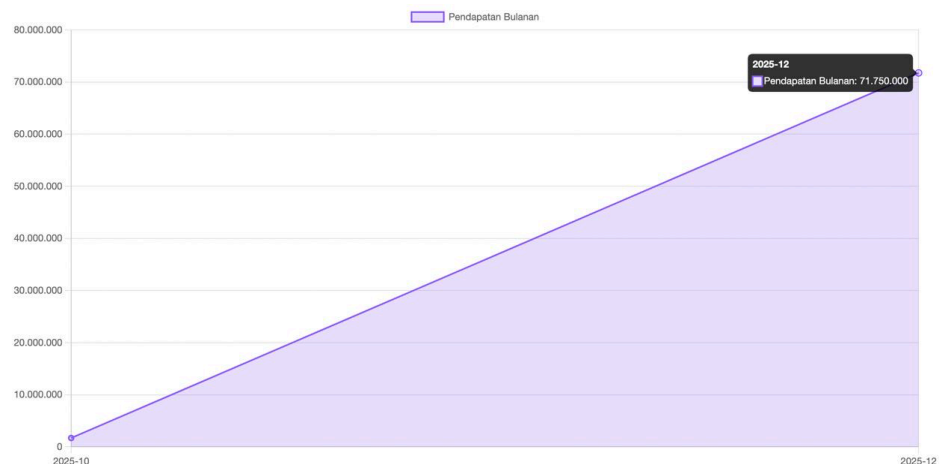
Jumlah Tutor per Mata Pelajaran



Gambar 30. Penampilan Spesifik Jumlah Tutor per Mata Pelajaran

Grafik tersebut menunjukkan distribusi jumlah tutor berdasarkan mata pelajaran. Bahasa Indonesia memiliki jumlah tutor terbanyak, disusul oleh Matematika (sekitar 35 tutor). IPAS dan Biologi berada pada tingkat menengah, sementara Sosiologi memiliki jumlah tutor paling sedikit. Adapun IPS, Kimia, dan Ekonomi tampak belum memiliki atau hampir tidak memiliki tutor, sehingga ketersediaannya masih sangat terbatas dibanding mata pelajaran lain.

Pendapatan per Bulan



Gambar 31. Penampilan Spesifik Pendapatan per Bulan

Grafik Pendapatan per Bulan menunjukkan adanya tren peningkatan pendapatan yang signifikan dari Oktober hingga Desember 2025. Pada bulan Oktober, pendapatan masih relatif rendah, kemudian meningkat secara bertahap pada bulan November, dan mencapai nilai tertinggi pada bulan Desember 2025 sebesar Rp71.750.000. Tren kenaikan ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan sistem Study Buddy mengalami pertumbuhan positif dari waktu ke waktu, yang dapat mencerminkan peningkatan jumlah pendaftar, aktivitas kelas, atau efektivitas strategi operasional yang diterapkan.

BAB VIII

HASIL DAN PEMBAHASAN

8.1 HASIL

Berdasarkan hasil implementasi sistem Study Buddy, dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen utama sistem, mulai dari basis data operasional, data warehouse, proses ETL, OLAP, hingga integrasi dashboard analitik pada aplikasi Laravel, telah berhasil dibangun dan dijalankan sesuai dengan perancangan awal. Sistem mampu mengelola data siswa, tutor, kelas, jadwal, transaksi, serta riwayat pembelajaran secara terstruktur dan terintegrasi.

Hasil implementasi basis data relasional menunjukkan bahwa perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) dan Physical Data Model (PDM) mampu merepresentasikan kebutuhan sistem one-on-one tutoring dengan baik. Seluruh relasi antar entitas, seperti hubungan siswa dengan kelas, tutor dengan mata pelajaran, serta pendaftaran dengan transaksi pembayaran, dapat berjalan secara konsisten dan mendukung proses bisnis utama platform Study Buddy.

Pada sisi data warehouse, penerapan skema bintang (star schema) dengan tabel fakta dan tabel dimensi berhasil menyimpan data historis yang terintegrasi dari sistem operasional. Data warehouse mampu mendukung analisis multidimensi, seperti analisis jumlah pendaftar per mata pelajaran dan jenjang, pendapatan per mata pelajaran, serta pertumbuhan jumlah tutor berdasarkan periode waktu tertentu. Proses ETL menggunakan Pentaho berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan tidak adanya error pada setiap tahap ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data.

Hasil implementasi OLAP divisualisasikan melalui dashboard analitik pada aplikasi Laravel. Dashboard ini menampilkan berbagai grafik interaktif yang memudahkan admin dalam memantau performa akademik dan finansial platform, seperti distribusi pendaftar, kontribusi pendapatan, serta dinamika jumlah tutor. Selain itu, hasil pengujian blackbox menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem, baik untuk role siswa, tutor, maupun admin, berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan.

8.2 PEMBAHASAN

Hasil implementasi sistem Study Buddy menunjukkan bahwa seluruh rumusan masalah yang diajukan pada awal penelitian dapat dijawab secara

sistematis. Perancangan basis data yang terstruktur melalui ERD dan PDM terbukti mampu mengelola data siswa, tutor, kelas, jadwal, transaksi, dan review secara konsisten. Penerapan normalisasi serta relasi one-to-many dan many-to-many berhasil meminimalkan redundansi data dan mendukung skalabilitas sistem, sehingga permasalahan terkait perancangan basis data terintegrasi dapat terjawab dengan baik.

Dalam mendukung layanan one-on-one tutoring, sistem berhasil menyediakan fitur utama seperti pemilihan kelas dan jadwal sesi, pengecekan harga, unggah bukti pembayaran, serta pengelolaan data oleh admin. Hasil pengujian blackbox pada role siswa, tutor, dan admin menunjukkan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai dengan skenario yang diharapkan, menandakan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional pengguna secara menyeluruh.

Selain itu, perancangan dan implementasi data warehouse dengan skema bintang, didukung oleh proses ETL menggunakan Pentaho dan penerapan OLAP, memungkinkan integrasi data historis dari sistem operasional secara akurat dan konsisten. Data warehouse mampu mendukung analisis akademik dan manajerial melalui dashboard analitik interaktif, sementara pengujian query menunjukkan bahwa hasil analisis yang dihasilkan valid dan relevan. Konsistensi antara data operasional, data warehouse, dan visualisasi dashboard membuktikan bahwa sistem telah mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara efektif.

BAB IX

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem Study Buddy, dapat disimpulkan bahwa proyek ini berhasil membangun platform tutor privat online berbasis web yang terintegrasi dengan data warehouse. Sistem basis data yang dirancang mampu mengelola data operasional secara terstruktur, sementara data warehouse yang dibangun mendukung analisis data historis untuk kebutuhan akademik dan manajerial.

Penerapan proses ETL dan OLAP terbukti efektif dalam mengintegrasikan data dari sistem operasional ke dalam data warehouse serta menyajikan insight dalam bentuk dashboard analitik yang informatif. Selain itu, hasil pengujian blackbox menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari sisi siswa, tutor, maupun admin. Dengan demikian, seluruh rumusan masalah dalam proyek ini telah berhasil dijawab.

Meskipun sistem Study Buddy telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya. Pertama, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur analitik yang lebih lanjut, seperti prediksi minat mata pelajaran atau proyeksi pendapatan menggunakan pendekatan data mining atau machine learning. Kedua, integrasi data warehouse dapat ditingkatkan dengan menambahkan mekanisme incremental ETL agar proses pemuatan data menjadi lebih efisien dan mendukung analisis near real-time. Ketiga, dari sisi aplikasi, sistem dapat dikembangkan ke platform mobile agar aksesibilitas pengguna semakin luas. Selain itu, peningkatan aspek keamanan data dan optimasi performa query juga dapat menjadi fokus pengembangan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, J. (2025). ETL pipelines for cloud-native data platforms: Architecting real-time analytics on integrated cloud services. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*.
<https://doi.org/10.30574/wjaets.2025.15.2.0522>
- Benfell, A. (2020). Modeling functional requirements using tacit knowledge: a design science research methodology informed approach. *Requirements Eng*, 26.
<https://doi.org/10.1007/s00766-020-00330-4>
- Carlana, M., & Ferrara, E. L. (2021). Improving Educational Outcomes through Online Tutoring during Schools Closures in Italy during the Covid-19 Outbreak. *Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)*.
<https://doi.org/10.3886/E228584V1>
- Chanda, D. (2024). Automated ETL Pipelines for Modern Data Warehousing: Architectures, Challenges, and Emerging Solutions. *The Eastasouth Journal of Information System and Computer Science*, 1.
<https://doi.org/10.58812/esiscs.v1i03.523>
- Damekova, S. K., Karassyova, L. N., Medetov, N. A., Ozhbayeva, Z. M., & Tsvetkov, B. (2023). Implementation of a Web Application and GIS Electronic Atlas for Teaching in Open Education. *International Journal of Information Technology and Web Engineering*, 18(1).
<https://doi.org/10.4018/IJITWE.329971>
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2021). *Fundamentals of Database Systems, 7th Edition*. Pearson.
- Foster, E., & Godbole, S. (2022). *Database Systems: A Pragmatic Approach, 3rd Edition*. CRC Press.
- Gortazar, L., Hupkau, C., & Roldan-Mones, A. (2024). Online tutoring works: Experimental evidence from a program with vulnerable children. *Journal of Public Economics*, 232. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105082>
- Hardt, D., Nagler, M., & Rincke, J. (2023). Tutoring in (online) higher education: Experimental evidence. *Economics of Education Review*, 92.
<https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2022.102350>
- Hosmane, S., & S, R. (2021). Overview of Data Warehouse. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 8(5).
- Jarzębowicz, A., & Weichbroth, P. (2021). A Systematic Literature Review on Implementing Non-functional Requirements in Agile Software Development:

- Issues and Facilitating Practices. *Lecture Notes in Business Information Processing*, 408. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67084-9_6
- Kasenda, R. Y., Tenda, J. O., Iman, E. W.R., Manantung, J. A.M., Moekari, Z. J.S., & Pantas, M. C. (2024). The Role and Evolution of Frontend Developers in the Software Development Industry. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11). <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1852>
- Kromann, F. M. (2018). *Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional*. Apress.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16th Ed.)*. Pearson.
- Legarski, R., & Hamzic, N. (2024). *The Comprehensive Guide to Website Design, Web Development, and Web Marketing*. SolveForce.
- Létourneau, A., Martineau, M. D., Charland, P., Karran, J. A., Boasen, J., & Leger, P. M. (2025). A systematic review of AI-driven intelligent tutoring systems (ITS) in K-12 education. *NPJ Sci Learn*. <https://doi.org/10.1038/s41539-025-00320-7>
- McGovern, J. (2004). *A Practical Guide to Enterprise Architecture* (J. McGovern, Ed.). Prentice Hall/Professional Technical Reference.
- Noviantoro, A., Silviana, A. B., Fitriani, R. R., & Permatasari, H. P. (2022). RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SEWA LAPANGAN BADMINTON WILAYAH DEPOK BERBASIS WEB. *Jurnal Teknik dan Science*, 1. <https://doi.org/10.56127/jts.v1i2.108>
- Nyabuto, G. (2024). Client-server Architecture, a Review. *International Journal of Advanced Science and Computer Applications*, 3(2). 10.47679/ijasca.v3i1.48
- OLAP Software Application in Artificial Intelligence. (2025). *International Journal of Novel Trends and Innovation*, 3.
- Perdana, A., Farhana, N. A., Harliana, P., & Karo Karo, I. M. (2024). Web-Based Application Development using PHP-Native Framework on Agent of Change Integrity Zone Information System. *Sinkron : Jurnal Dan Penelitian Teknik Informatika*, 8(4). <https://doi.org/10.33395/sinkron.v8i4.14118>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioners Approach*. McGraw-Hill Education.
- Ranjitha. (2025). FRUIT CLASSIFIER BASED ON MACHINE LEARNING ANALYSIS. *International Journal on Science and Technology (IJSAT)*, 6(2). <https://doi.org/10.71097/IJSAT.v16.i2.5441>
- Santiago, N. M., Santos, J. M., Garlita, W. M., Marliano, O. R., & Adriano, R. C. (2024). Quality and Sustainable Education (SDG4): Usability of Online

- Educational Applications in Unexpected Online Learning Implementation. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 4. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v4.n02.pe02388>
- Sianipar, E. R. H. (2015). *Pemrograman Javascript: Teori Dan Implementasi*. Penerbit INFORMATIKA.
- Sumbler, J. (2021). *LARAVEL Introduction: The PHP Framework For Web Artisans: Laravel For Beginners*. Independently Published.
- Sunarya, A., Sunarjo, R. A., Abbas, M., Al-Kamari, O. A., & Maulana, S. (2025). AI-Driven Educational Data Analytics and Intelligent Tutoring in Learning Factory Environments. *International Transactions on Education Technology (ITEE)*, 4(1). <https://doi.org/10.33050/itee.v4i1.950>
- Taipalus, T. (2024). Database management system performance comparisons: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111872>
- Valacich, J. S., & Schneider, C. (2021). *Information Systems Today: Managing the Digital World*. Pearson.
- Welling, L., & Thomson, L. (2016). *PHP and MySQL Web Development*. Pearson Education.
- Wijaya, W., Wiratama, J., & Wijaya, S. F. (2024). Implementation of Data Warehouse and Star Schema for Optimizing Property Business Decision Making. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 8(2), 1242–1250. <https://doi.org/10.33379/gtech.v8i2.4091>
- Zohuri, B., Rahmani, F. M., & Behgounia, F. (2022). *Knowledge is Power in Four Dimensions: Models to Forecast Future Paradigm: With Artificial Intelligence Integration in Energy and Other Use Cases*. Academic Press.

LAMPIRAN

https://drive.google.com/drive/folders/19nSXos9QF_MmTfybVTG5tUZHsGaTMo8